



PROPOSAL

RANCANG BANGUN FITUR UJIAN *ONLINE* PADA PLATFORM *E-LEARNING* DI SMA NEGERI 1 LOGAS TANAH DARAT

Oleh:

Drin Marsal Albari
2207113381

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Batasan Masalah	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Aplikasi.....	20
2.3. <i>E-Learning</i>	22
2.4. Web.....	22
2.5. SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat	22
2.6. PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>).....	23
2.7. Laravel Framework.....	23
2.8. <i>Tab-switch limitation</i> dan Pengawasan Ujian <i>Online</i>	24
2.9. Tools dan Teknologi Pendukung.....	24
2.10. UML (Unified Modeling Language)	26
2.11. Entity Relationship Diagram (ERD).....	33
2.12. Metode Waterfall.....	Error! Bookmark not defined.
2.13. Metode Eksperimen.....	Error! Bookmark not defined.

2.14.	ISO/IEC 25010	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		36
3.1.	Studi Literatur.....	37
3.1.1.	Platform E-Learning dan Learning Management System (LMS). 37	
3.1.2.	Teknologi Web dan API Browser untuk Keamanan.....	37
3.1.3.	Metode Deteksi dan Pencegahan Kecurangan Akademik	38
3.2.	Identifikasi Masalah	38
3.2.1.	Ketiadaan Mekanisme Pembatasan Perpindahan Tab dan Aplikasi 38	
3.2.2.	Kerentanan Terhadap Copy-Paste dan Screenshot Soal Ujian	38
3.2.3.	Minimnya Pengawasan Real-time dan Logging Aktivitas Mencurigakan.....	38
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1.	Wawancara.....	39
3.3.2.	Observasi.....	40
3.3.3.	Studi Pustaka.....	41
3.4.	Penentuan Hipotesis	41
3.5.	Perancangan Eksperimen.....	42
3.5.1.	Perancangan Software(Waterfall)	42
3.5.2.	Perancangan Pengujian(Eksperimen).....	50
3.6.	Memberikan Perlakuan.....	50
3.7.	Pengumpulan Data.....	51
3.8.	Analisis Data	51
3.9.	Implementasi Sistem Ujian <i>Online</i> dengan Fitur Keamanan	52
3.9.1.	Modul Autentikasi dan Manajemen Sesi	53
3.9.2.	Implementasi Fitur Keamanan Tab Switch Detection	54

3.9.3.	Implementasi Pencegahan Copy-Paste dan Context Menu.....	54
3.9.4.	Implementasi Fullscreen Mode dan Exit Detection.....	55
3.9.5.	Implementasi Timer dan Auto-Submit.....	55
3.10.	Modeling & Quick Design	56
3.10.1.	Rancangan Use Case Diagram.....	56
3.10.2.	Rancangan Activity Diagram.....	57
3.10.3.	Rancangan Entity Relationship Diagram.....	58
3.10.4.	Rancangan User Interface	58
DAFTAR PUSTAKA		75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo SMA N 1 Logas Tanah Darat.....	23
Gambar 2. 2 Logo rumahweb	26
Gambar 2. 3 Metode Waterfall	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 Logo ISO	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Flowchart Metode Penelitian.....	36
Gambar 3. 2 Wawancara dengan Wakil Kepala SMA N 1 Logas Tanah Darat..	40
Gambar 3. 3 Skor SUS	49
Gambar 3. 4 Flowchart Sistem Ujian Online dengan Fitur Keamanan	53
Gambar 3. 5 Use Case Sistem Ujian Online.....	57
Gambar 3. 6 Rancangan Wireframe Halaman Login Desktop	58
Gambar 3. 7 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Siswa.....	59
Gambar 3. 8 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Siswa.....	59
Gambar 3. 9 Rancangan Wireframe Halaman e-library Desktop Siswa	60
Gambar 3. 10 Rancangan Wireframe Halaman Profile Desktop Siswa	60
Gambar 3. 11 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Siswa.....	61
Gambar 3. 12 Rancangan Wireframe Halaman Ujian Desktop Siswa.....	61
Gambar 3. 13 Rancangan Wireframe Halaman Pra-Ujian Desktop Siswa	62
Gambar 3. 14 Rancangan Wireframe Halaman Peringatan Kecurangan Ujian ..	62
Gambar 3. 15 Rancangan Wireframe Halaman Kumpul Ujian Desktop Siswa..	63
Gambar 3. 16 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Guru	63
Gambar 3. 17 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Guru	64
Gambar 3. 18 Rancangan Wireframe Halaman Banksoal Desktop Guru	64
Gambar 3. 19 Rancangan Wireframe Halaman Profile Desktop Guru	65
Gambar 3. 20 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Guru	65
Gambar 3. 21 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Admin .	66
Gambar 3. 22 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Admin	66
Gambar 3. 23 Rancangan Wireframe Halaman Kelola User Desktop Admin	67
Gambar 3. 24 Rancangan Wireframe Halaman Profile Desktop Admin	67
Gambar 3. 25 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Admin ...	68
Gambar 3. 26 Rancangan Wireframe Halaman Login & Pengumuman Mobile.	68

Gambar 3. 27	Rancangan Wireframe Halaman Kelas & e-library Mobile	69
Gambar 3. 28	Rancangan Wireframe Halaman Profile & Daftar Ujian Mobile .	69
Gambar 3. 29	Rancangan Wireframe Halaman Ujian & Pra-ujian Mobile.....	70
Gambar 3. 30	Rancangan Wireframe Halaman peringatan & kumpul ujian.....	70
Gambar 3. 31	Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman & Kelas Mobile .	71
Gambar 3. 32	Rancangan Wireframe Halaman Banksoal & biodata Mobile	71
Gambar 3. 33	Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Mobile Guru	72
Gambar 3. 34	Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman & Kelas Mobile .	72
Gambar 3. 35	Rancangan Wireframe Halaman Kelola User & Profile Mobile ..	73
Gambar 3. 36	Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Mobile Admin	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. 2 Simbol dan deskripsi Flowchart	26
Tabel 2. 3 Simbol dan deskripsi Use Case	28
Tabel 2. 4 Simbol dan deskripsi Activity Diagram	29
Tabel 2. 5 Simbol dan deskripsi Sequence Diagram.....	31
Tabel 3. 1 Pertanyaan SUS	47
Tabel 3. 2 Skor Tanggapan SUS	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar setiap individu dan menjadi landasan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, setiap orang diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan mutu sistem pendidikan nasional, termasuk dalam aspek evaluasi pembelajaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar.

Salah satu upaya dalam arah tersebut tercermin dalam kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek (2024) melalui Roadmap Transformasi Digital Pendidikan Indonesia 2024–2030. Roadmap tersebut menetapkan digitalisasi evaluasi pembelajaran melalui ujian online sebagai salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan aksesibilitas sistem pendidikan Indonesia.

Kebutuhan akan sistem evaluasi berbasis digital semakin mendesak seiring dengan perkembangan E-Learning yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan modern. E-Learning tidak hanya mengubah cara penyampaian materi, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam cara evaluasi hasil belajar siswa, dari ujian berbasis kertas menuju ujian berbasis komputer atau ujian online. Setyawan et al. (2021) menegaskan bahwa kebutuhan akan ujian online bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi, melainkan didasari oleh manfaat konkret yang telah terbukti, yakni efisiensi waktu dalam pembuatan dan koreksi soal, kemudahan analisis hasil ujian, penghematan biaya operasional, fleksibilitas waktu dan tempat pelaksanaan, serta kemudahan dokumentasi dan arsip digital.

Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat diraih apabila sistem ujian online dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan sejak awal. Wicaksono et al. (2022) dalam "Design and Implementation of Anti-Cheating Mechanism in

Web-Based Examination System" menekankan bahwa sistem ujian online yang benar-benar dibutuhkan sekolah bukan hanya yang mampu mendigitalisasi proses ujian, melainkan yang sejak awal dirancang dengan fitur keamanan sebagai komponen fundamental. Rahman & Wijaya (2024) menguatkan hal ini dengan merekomendasikan pendekatan *security by design*, di mana fitur keamanan diintegrasikan sejak tahap perancangan agar sistem yang dihasilkan lebih *robust*, *maintainable*, dan *scalable*.

SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat sesungguhnya telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung kebutuhan tersebut, meliputi laboratorium komputer dengan 40 unit PC dan jaringan internet dengan bandwidth 50 Mbps. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teknis, sekolah telah siap bergerak ke arah evaluasi pembelajaran berbasis digital. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum pada tanggal 15 Oktober 2024, pelaksanaan ujian sebagian besar masih dilakukan secara konvensional dengan pengawasan langsung di ruang kelas.

Ketika ujian sesekali dilakukan secara online, guru hanya memanfaatkan Google Form sebagai alternatif praktis yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan infrastruktur yang dimiliki sekolah dengan sistem evaluasi yang benar-benar dapat memenuhi standar ujian online yang aman dan andal.

Kesenjangan tersebut menimbulkan permasalahan operasional yang nyata dalam penyelenggaraan ujian. Rahmawati et al. (2023) dalam "Analisis Efisiensi Ujian Berbasis Kertas vs Digital di Sekolah Menengah" mengidentifikasi bahwa ujian berbasis kertas memerlukan waktu persiapan rata-rata 3–5 hari untuk penggandaan soal, pengadaan lembar jawaban, dan distribusi ke ruang kelas. Hidayat & Prabowo (2024) menambahkan bahwa proses koreksi jawaban pilihan ganda secara manual memakan waktu 2–3 hari per mata pelajaran dan rentan terhadap *human error* dengan tingkat kesalahan mencapai 8–12%.

Dari sisi biaya, Nugroho et al. (2024) dalam penelitiannya di 20 SMA se-Jawa Tengah menemukan bahwa biaya operasional ujian konvensional mencapai Rp25.000–35.000 per siswa per ujian, jauh lebih tinggi dibandingkan ujian online

yang hanya memerlukan Rp5.000–8.000 per siswa, sehingga digitalisasi ujian berpotensi menghemat biaya operasional hingga 70%. Berdasarkan observasi di SMAN 1 Logas Tanah Darat, ditemukan pula bahwa proses analisis hasil ujian seperti distribusi nilai, tingkat kesulitan soal, dan daya beda soal masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet*, sehingga tidak dapat dilakukan secara *real-time*.

Permasalahan tidak berhenti pada keterbatasan ujian konvensional semata. Penggunaan Google Form yang selama ini menjadi alternatif ujian online di SMAN 1 Logas Tanah Darat pada dasarnya tidak dirancang sebagai platform ujian akademik yang aman. Google Form tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan akademik seperti perpindahan tab browser untuk mencari jawaban, *copy-paste* konten soal, maupun *screenshot* soal untuk dibagikan kepada siswa lain.

Selain itu, Google Form tidak dilengkapi sistem *logging* aktivitas siswa selama ujian berlangsung, tidak memiliki fitur monitoring *real-time* bagi guru, serta tidak mendukung randomisasi soal dan opsi jawaban secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun upaya ujian online sudah pernah dilakukan, kebutuhan sekolah akan sistem ujian online yang benar-benar aman dan dapat diandalkan sebagai instrumen evaluasi yang valid tetap belum terpenuhi.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi fitur-fitur esensial yang dibutuhkan dalam sistem ujian online modern untuk menjawab permasalahan tersebut. Kurniawan & Santoso (2023) menyatakan bahwa Page Visibility API merupakan teknologi web standar yang mampu mendeteksi perpindahan tab dengan akurasi 97% dan direkomendasikan sebagai *baseline security feature*, sementara Firmansyah (2024) menambahkan pentingnya pencatatan durasi siswa berada di luar tab untuk keperluan *troubleshooting* dan analisis. Raharjo et al. (2023) mengidentifikasi bahwa Fullscreen API memungkinkan sistem memaksa halaman ujian tetap dalam mode layar penuh sekaligus mendeteksi ketika siswa keluar dari mode tersebut. Sari & Hidayat (2024) menambahkan bahwa *fullscreen mode* membantu standardisasi *environment* ujian sehingga pelaksanaan ujian lebih *fair* dan konsisten bagi seluruh peserta.

Lebih lanjut, Wijaya et al. (2023) merekomendasikan penggunaan Clipboard API untuk memblokir aktivitas *copy-paste* demi melindungi kerahasiaan konten soal, sedangkan Budiman & Lestari (2024) menegaskan bahwa *logging* setiap upaya *copy-paste* berguna untuk mengidentifikasi potensi kesalahpahaman siswa terhadap aturan ujian.

Selain fitur keamanan, sistem ujian online yang dibutuhkan juga harus dilengkapi kemampuan monitoring dan manajemen yang komprehensif. Nugraha et al. (2024) menekankan pentingnya *activity logging* menyeluruh untuk keperluan *troubleshooting*, *audit trail*, *learning analytics*, dan *quality assurance*. Hakim et al. (2024) mengidentifikasi bahwa *dashboard* monitoring *real-time* memungkinkan guru memantau status seluruh peserta ujian sekaligus melakukan intervensi jika ada siswa yang mengalami kendala teknis, sementara Rohman & Kusuma (2023) menambahkan bahwa monitoring *real-time* juga memberikan dampak psikologis positif bagi siswa yang jujur karena prosedur ujian terasa lebih profesional dan transparan.

Terkait mekanisme penegakan aturan ujian, Fajar & Setiawan (2024) merekomendasikan mekanisme *auto-submit* dengan berbagai kondisi pemicu—habisnya waktu ujian, terputusnya koneksi melebihi batas tertentu, dan pelanggaran yang melampaui *threshold* kebijakan sekolah—agar *fairness* dapat terjaga secara objektif. Haryanto et al. (2023) mengusulkan *graduated enforcement model* yang lebih humanis dengan toleransi bertahap terhadap pelanggaran; model ini terbukti mendapatkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi dari siswa dengan SUS score 76,3 dibandingkan 64,2 untuk penerapan *strict enforcement*. Mahendra & Kusumawati (2024) turut merekomendasikan *multi-layer randomization* yang mencakup *random selection* dari *question pool*, *random order* soal, dan *random order* opsi jawaban untuk memastikan standarisasi tingkat kesulitan di antara seluruh peserta ujian.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara kebutuhan SMAN 1 Logas Tanah Darat akan sistem ujian online yang aman, efisien, dan andal dengan kondisi yang ada saat ini. Pratama & Widodo (2024) menyatakan bahwa sekolah-sekolah memerlukan sistem ujian online yang tidak

sekadar mendigitalisasi proses ujian berbasis kertas, melainkan yang dirancang dari awal dengan mempertimbangkan *best practices* dalam desain ujian online modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem ujian online berbasis web yang sejak awal dilengkapi dengan fitur keamanan dan monitoring sesuai *best practices* yang telah diidentifikasi, menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan pengembangan model *Waterfall*. Sistem yang dikembangkan dibangun menggunakan Laravel 10 sebagai *backend framework*, MySQL 8.0 sebagai *database management system*, serta HTML5, CSS3 (Bootstrap 5), dan JavaScript ES6+ sebagai *frontend*, dengan implementasi Web API seperti Page Visibility, Fullscreen, dan Clipboard untuk mendukung fitur-fitur keamanan yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan SMAN 1 Logas Tanah Darat memiliki instrumen evaluasi digital yang andal dan dapat digunakan dengan percaya diri oleh guru untuk berbagai jenis ujian, mulai dari ulangan harian, ujian tengah semester, hingga ujian akhir semester, sekaligus menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia yang ingin mengimplementasikan ujian online dengan standar kualitas yang baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang fitur ujian *online* yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di SMAN 1 Logas Tanah Darat?
2. Bagaimana membangun fitur ujian *online* yang terintegrasi pada sistem *E-Learning* untuk mendukung proses evaluasi di SMAN 1 Logas Tanah Darat?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur ujian *online* pada sistem *E-Learning* di SMAN 1 Logas Tanah Darat agar dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang fitur ujian *online* yang sesuai dengan kebutuhan sistem *E-Learning* di SMAN 1 Logas Tanah Darat.
2. Membangun fitur ujian *online* yang dapat mengotomasi proses evaluasi dan penilaian di SMAN 1 Logas Tanah Darat.
3. Mengimplementasikan fitur ujian *online* pada sistem *E-Learning* di SMAN 1 Logas Tanah Darat untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar.

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan fitur ujian *online* sebagai bagian dari sistem *E-Learning* di SMAN 1 Logas Tanah Darat.
2. Jenis soal yang didukung dalam sistem ujian *online* terbatas pada soal pilihan ganda dan/atau soal benar-salah.
3. Sistem dirancang khusus untuk digunakan oleh guru dan siswa di SMAN 1 Logas Tanah Darat.
4. Implementasi dan pengujian sistem dilakukan dalam lingkup SMAN 1 Logas Tanah Darat.

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dilakukannya penelitian ini bagi beberapa pihak:

1. Menyediakan sistem ujian online yang terintegrasi dengan fitur keamanan untuk menjaga integritas akademik.
2. Mengurangi beban kerja dalam pembuatan, pengawasan, dan penilaian ujian manual.
3. Melatih literasi digital dan kesiapan menghadapi tes berbasis komputer (Computer Based Test).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yang masing-masing berkaitan satu sama lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian yang akan dilakukan meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas penelitian terdahulu, teori-teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang alat dan bahan penelitian yang dilakukan, metode dan alur penelitian, metode pengembangan sistem cerdas, metode pengumpulan data, teknik mengolah data, dan teknik menguji hasil olahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil perancangan dan analisa yang telah dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian, sekaligus mengevaluasi hasil pengujian terhadap parameter-parameter uji yang telah ditetapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian serta memuat saran mengenai masalah dan kemungkinan pemecahannya untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem *E-Learning* dan ujian *online* telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kelemahan platform *E-Learning* yang sudah ada, pola kecurangan akademik yang terjadi, serta kebutuhan pengawasan yang lebih efektif. Tinjauan penelitian terdahulu memberikan pemahaman kepada penulis mengenai keterbatasan sistem yang tersedia, tantangan implementasi ujian *online*, serta peluang mengembangkan fitur keamanan yang lebih baik untuk mempertahankan integritas evaluasi pembelajaran *online*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Wahanisa, 2021) menemukan bahwa penggunaan *Learning Management System* (LMS) di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala meskipun sudah memberikan dampak positif terhadap pembelajaran daring. LMS dinilai belum optimal karena antarmukanya masih membingungkan bagi guru dan siswa yang baru beradaptasi dengan teknologi, fitur-fitur seperti pengawasan ujian daring belum mampu mencegah kecurangan, dan pengguna sering kesulitan memahami struktur menu serta alur penggunaan sistem. Selain itu, akses internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat pada sebagian siswa, serta rendahnya literasi digital turut menghambat pemanfaatan LMS secara efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Wiragunawan, 2022) yang mengkaji berbagai penelitian tahun 2021 tentang pemanfaatan *Learning Management System* dalam pengelolaan pembelajaran daring pada satuan pendidikan menemukan bahwa LMS memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan proses pembelajaran dimana pembelajaran dapat diakses dari berbagai tempat dan waktu yang tidak terbatas, serta membuat pembelajaran lebih fleksibel dari segi waktu belajar dan mendorong peserta didik lebih mandiri. Namun, studi literatur tersebut mengidentifikasi bahwa meskipun LMS memberi banyak manfaat dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas, masih terdapat

kesenjangan signifikan terkait efektivitas penggunaannya dalam menjaga integritas ujian *online*, dimana belum ada mekanisme yang memadai untuk mencegah kecurangan akademik selama evaluasi pembelajaran berlangsung.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan *Google Classroom* sebagai platform *E-Learning* di tingkat SMA menunjukkan adanya manfaat sekaligus kelemahan yang signifikan. Secara umum, *Google Classroom* dinilai mudah digunakan dan dapat diakses tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus, sehingga mampu mendukung kemandirian belajar siswa. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kelemahan terbesar platform ini terletak pada fitur ujian dan mekanisme evaluasi. Sistem tidak menyediakan fitur pengawasan atau monitoring yang memungkinkan guru memantau aktivitas siswa secara *real-time* saat ujian berlangsung. Akibatnya, siswa tetap dapat membuka tab lain, menggunakan aplikasi pencarian, atau berkomunikasi dengan teman tanpa terdeteksi. Ketiadaan pembatasan perpindahan layar dan fitur kontrol akses semakin memperbesar potensi kecurangan akademik sehingga integritas hasil ujian menjadi rendah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Supuwiningsih & Pramatha, 2024) tentang pengembangan e-modul untuk pembelajaran *online* berbasis *Learning Management System* (LMS) Moodle dengan menggunakan model ADDIE menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat penerimaan 87% dari dosen dan 88% dari mahasiswa. Penelitian ini menekankan pentingnya desain pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Namun, meskipun penelitian tersebut berhasil mengembangkan media pembelajaran yang *user-friendly* dan mendapat respon positif dari pengguna, fokus penelitian masih terbatas pada aspek pedagogis dan tidak membahas secara mendalam tentang mekanisme keamanan dan pengawasan ujian *online*. Ketiadaan fitur pembatasan akses dan monitoring aktivitas siswa dalam sistem yang dikembangkan menunjukkan bahwa aspek integritas evaluasi pembelajaran belum menjadi prioritas dalam desain LMS, padahal hal ini merupakan elemen krusial untuk memastikan validitas hasil ujian dalam konteks pembelajaran jarak jauh.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Kadir Ahmad, Sumarni, Kun Mardiwati Rahayu, 2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis *E-Learning* di madrasah telah menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran. Kedua studi mencatat bahwa sistem *E-Learning* memungkinkan guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara fleksibel, mendukung akses materi digital dan pelaksanaan ujian daring dengan cakupan peserta yang besar. Namun, kedua penelitian juga menemukan kendala signifikan: infrastruktur teknologi di beberapa madrasah belum memadai (perangkat dan koneksi internet), kesiapan guru dalam mengadopsi teknologi masih rendah, dan mekanisme pengawasan ujian *online* belum kapabel untuk mencegah kecurangan – siswa masih dimungkinkan membuka aplikasi atau tab lain tanpa terdeteksi, dan fitur pembatasan perpindahan layar belum tersedia.

Keenam, penelitian internasional yang dilakukan oleh Newton (2024) mengenai prevalensi kecurangan dalam ujian online menunjukkan bahwa praktik kecurangan merupakan fenomena yang cukup umum dalam pelaksanaan evaluasi berbasis daring. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 44,7% siswa mengaku pernah melakukan kecurangan dalam ujian online, khususnya pada ujian yang dilaksanakan tanpa pengawasan ketat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan akademik, antara lain kemudahan akses terhadap sumber informasi eksternal, keterbatasan pengawasan langsung, serta belum optimalnya penerapan mekanisme pencegahan dan deteksi kecurangan pada sistem ujian online. Lebih lanjut, Newton (2024) menegaskan bahwa tingginya tingkat kecurangan akademik dapat berdampak negatif terhadap kualitas evaluasi pembelajaran dan kepercayaan terhadap hasil ujian. Temuan ini menekankan urgensi pengembangan sistem ujian online yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme keamanan dan pengawasan yang komprehensif guna menjaga integritas akademik.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Bimantoro et al., 2024) menunjukkan bahwa sistem ujian *online* dan LMS yang digunakan dalam pembelajaran daring di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan

efektivitas evaluasi, namun juga menghadapi hambatan yang signifikan. Kedua penelitian menemukan bahwa sistem masih rentan terhadap kecurangan karena belum dilengkapi mekanisme pengawasan *real-time* dan pembatasan perpindahan layar, sehingga siswa masih dapat membuka tab browser lain, menggunakan aplikasi pencarian atau chatting, dan berpindah perangkat tanpa terdeteksi. Lebih lanjut, antarmuka pengguna serta integrasi fitur keamanan seperti kontrol perpindahan tab atau pengacakan soal belum diimplementasikan secara menyeluruh, ditambah dengan kesiapan teknis guru dan infrastruktur sekolah yang belum memadai.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Pujiono et al. (2025) menemukan bahwa perkembangan Artificial Intelligence khususnya ChatGPT-4o membawa tantangan baru yang sangat serius terhadap integritas ujian *online*. Penelitian eksperimental yang menguji ChatGPT-4o dalam empat sertifikasi pemrograman berbeda pada platform pendidikan *online* menunjukkan bahwa AI tersebut dapat menyelesaikan ujian dengan rata-rata jawaban benar mencapai 93%, memperlihatkan keterbatasan metode ujian *online* saat ini yang memungkinkan peserta menggunakan AI untuk berbuat curang. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem ujian *online* tidak hanya harus mampu mendeteksi kecurangan konvensional seperti membuka tab browser lain atau berkomunikasi dengan teman, tetapi juga harus dapat mengidentifikasi penggunaan AI assistant yang semakin canggih. Penelitian tersebut menegaskan bahwa platform *E-Learning* existing belum memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mencegah penggunaan AI dalam ujian, sehingga diperlukan pendekatan baru yang mengintegrasikan pembatasan akses teknis, monitoring behavioral analytics, dan sistem deteksi anomali yang dapat mengidentifikasi pola jawaban yang tidak wajar atau terlalu sempurna yang mengindikasikan penggunaan AI.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Aprila & Nashrulloh (2025) menunjukkan bahwa implementasi LMS di tingkat SMA masih menghadapi tantangan besar terutama pada aspek kemudahan penggunaan dan keamanan ujian *online*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *User-Centered Design* mampu meningkatkan pengalaman pengguna, tampilan

antarmuka yang tidak konsisten, navigasi membingungkan, serta minimnya fitur keamanan menjadi kendala utama. Fitur ujian pada LMS terbukti belum optimal untuk mencegah kecurangan karena belum memiliki mekanisme pembatasan perpindahan tab yang dapat membatasi perpindahan aplikasi selama ujian. Selain itu, monitoring aktivitas siswa masih sangat terbatas sehingga guru tidak dapat melakukan pengawasan *real-time* terhadap perilaku siswa ketika ujian berlangsung. Penelitian ini menekankan bahwa desain sistem yang *user-friendly* tidak cukup tanpa didukung oleh fitur keamanan yang robust, karena kemudahan penggunaan tanpa kontrol keamanan justru dapat mempermudah siswa melakukan kecurangan akademik.

Penelitian selanjutnya yang relevan dilakukan oleh (Nurhidayah et al., 2022) yang menemukan bahwa sistem ujian *online* pada LMS di tingkat SMA masih belum mampu memblokir akses siswa ke tab browser lain, aplikasi pencarian informasi, maupun perangkat kedua, sehingga celah untuk melakukan kecurangan akademik tetap terbuka lebar. Penelitian ini mengonfirmasi temuan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa meskipun berbagai platform LMS telah dikembangkan dengan fokus pada aspek pedagogis dan user experience, aspek keamanan dan integritas ujian justru terabaikan. Sistem yang ada hanya mengandalkan pengawasan manual guru yang terbukti tidak efektif dalam konteks ujian daring dengan jumlah siswa banyak, dimana guru harus memonitor puluhan siswa secara bersamaan tanpa dukungan teknologi yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan LMS di sekolah membutuhkan peningkatan signifikan pada fitur keamanan dan pengawasan, termasuk implementasi mekanisme pembatasan perpindahan tab dengan threshold yang jelas, sistem monitoring aktivitas siswa secara *real-time*, dan deteksi kecurangan otomatis berbasis behavioral analytics, agar integritas hasil evaluasi pembelajaran dapat terjaga dan hasil ujian *online* dapat dianggap valid serta obj

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul (Ringkas)	Masalah	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Pratomo	2021	Pemanfaatan Teknologi Learning Management System (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19	LMS belum optimal, UI membingungkan, pengawasan ujian lemah	Deskriptif kualitatif	LMS membantu pembelajaran, tetapi gagal mencegah kecurangan	Penelitian ini fokus pada fitur keamanan ujian (tab switch, monitoring)
2	Wiragunawan	2022	Pemanfaatan Learning Management System (Lms) Dalam Pengelolaan Pembelajaran Daring Pada Satuan Pendidikan	Tidak ada mekanisme pencegahan kecurangan ujian	Studi literatur	LMS fleksibel, tapi integritas ujian rendah	Penelitian ini menguji langsung fitur keamanan secara eksperimental
3	Damayanti et al.	2022	Implementasi E-Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Pendidikan Tinggi Pariwisata Di Bali Selama Pandemi	Tidak ada monitoring ujian & pembatasan tab	Deskriptif kuantitatif	Mudah digunakan, tetapi rawan kecurangan	Penelitian ini menambahkan pembatasan tab & fullscreen

No	Peneliti	Tahun	Judul (Ringkas)	Masalah	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Covid-19							
4	Supuwiningsih & Pramatha	2022	E-modul untuk Online Learning Berbasis Learning Management System (LMS) Moodle	Fokus pedagogis, tanpa keamanan ujian	R&D (ADDIE)	Penerimaan pengguna tinggi	Penelitian ini menitikberatkan integritas & keamanan ujian
5	S. Abdul et al	2023	Pembelajaran Berbasis E-Learning Di Madrasah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan: Kasus MTsN Al Azhar	Infrastruktur & pengawasan ujian lemah	Evaluatif	Pembelajaran meningkat, ujian tidak aman	Penelitian ini menerapkan kontrol teknis ujian online
6	Newton, P.	2024	How Common is Cheating in Online Exams and did it Increase During the COVID-19 Pandemic ? A Systematic Review	Tingginya prevalensi kecurangan ujian online	Studi literatur / review sistematis	±44,7% siswa mengaku pernah menyontek pada ujian online	Penelitian ini menawarkan solusi teknis pencegahan kecurangan ujian

No	Peneliti	Tahun	Judul (Ringkas)	Masalah	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
7	Bimantoro	2024	Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe Face Mesh	Tidak ada monitoring real-time & tab restriction	Evaluatif	Potensi besar, tapi rawan kecurangan	Penelitian ini mengimplementasikan monitoring otomatis
8	Pujiono	2024	Bahaya Chatgpt Pada Integritas Ujian Online Di Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dan Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	AI mempermudah kecurangan ujian	Eksperimen	AI menjawab ujian hingga 93% benar	Penelitian ini fokus pembatasan perilaku ujian berbasis web
9	Aprila & Nashrulloh	2025	Pengembangan Dan Implementasi Learning	UI baik, keamanan ujian lemah	UCD & evaluasi	UX meningkat, integritas ujian rendah	Penelitian ini menyeimbangkan UX & keamanan

No	Peneliti	Tahun	Judul (Ringkas)	Masalah	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			Management System (LMS) Moodle Dengan Pendekatan				
10	Nurhidayah et al.	2022	Penerapan Aplikasi Google Classroom Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Mahasiswa Universitas Muslim Maros Nurhidayah	Tidak ada blokir tab & monitoring	Evaluatif	Pengawasan manual tidak efektif	Penelitian ini menggunakan fitur keamanan otomatis berbasis sistem

2.2. Ujian Online

Ujian online atau *Computer-Based Test* adalah metode evaluasi pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer atau perangkat digital, di mana soal ujian ditampilkan melalui interface digital, siswa menjawab melalui input device seperti keyboard, mouse, atau touchscreen, dan jawaban tersimpan secara digital di sistem. Setyawan et al. (2021) mengklasifikasikan ujian online berdasarkan tingkat supervision atau pengawasan yang diterapkan.

Klasifikasi pertama adalah On-Site Supervised Exam, yaitu ujian yang dilakukan di laboratorium komputer sekolah dengan pengawasan langsung oleh guru. Model ini menggabungkan pengawasan fisik dengan sistem digital, sehingga paling cocok untuk high-stakes exam seperti Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester. Klasifikasi kedua adalah Remote Supervised Exam, di mana ujian dilakukan dari rumah dengan pengawasan melalui proctoring software. Klasifikasi ketiga adalah Unsupervised Exam, yaitu ujian yang dilakukan tanpa pengawasan langsung dan hanya mengandalkan sistem keamanan digital. Model ini cocok untuk low-stakes exam seperti kuis harian atau pre-test yang tidak berpengaruh besar terhadap nilai akhir.

2.2.1. Komponen Sistem Ujian Online yang Ideal

Wicaksono et al. (2022) dalam penelitiannya tentang desain sistem ujian online mengidentifikasi komponen essential yang harus ada dalam sistem ujian online yang berkualitas. Komponen pertama adalah User Management yang mencakup multi-role authentication untuk Admin, Guru, dan Siswa, secure login dengan password hashing untuk melindungi kredensial pengguna, serta session management yang robust untuk memastikan keamanan sesi pengguna selama mengakses sistem.

Komponen kedua adalah Question Bank Management yang menyediakan fitur Create, Read, Update, dan Delete untuk soal, kategorisasi berdasarkan topik, tingkat kesulitan, dan jenis soal, support untuk berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, essay, dan benar atau salah, serta media support untuk menampilkan gambar, video, atau audio dalam soal.

Komponen ketiga adalah Exam Configuration yang memungkinkan flexible scheduling dengan pengaturan tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi ujian, randomization settings untuk pengacakan soal dan opsi jawaban, grading settings untuk menentukan passing grade dan bobot per soal, serta security settings untuk mengatur threshold dan enforcement rules.

Komponen keempat adalah Exam Delivery Interface yang harus user-friendly agar siswa dapat menggunakan sistem dengan mudah, clear navigation between questions untuk memudahkan perpindahan antar soal, timer countdown yang visible agar siswa dapat mengelola waktu dengan baik, serta auto-save mechanism untuk mencegah data loss jika terjadi gangguan teknis.

Komponen kelima adalah Grading and Reporting yang menyediakan automatic grading untuk soal objektif seperti pilihan ganda dan benar atau salah, manual grading interface untuk soal essay, serta comprehensive reporting dengan statistik detail untuk analisis hasil ujian.

Komponen keenam adalah Security Features yang mencakup browser-based security seperti tab detection, fullscreen mode, dan copy-paste prevention, server-side validation untuk memastikan integritas data, serta activity logging untuk mencatat semua aktivitas siswa selama ujian. Komponen terakhir adalah Monitoring Tools yang menyediakan real-time dashboard untuk pengawas, alert system untuk mendeteksi anomali, serta post-exam analysis tools untuk evaluasi setelah ujian selesai.

2.3. Aplikasi

Aplikasi merupakan perangkat lunak (*software*) yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendukung berbagai aktivitas dan pekerjaan tertentu. Menurut Pressman, Roger S. Maxim. (2014), aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas spesifik dengan memanfaatkan fungsi dan fitur yang tersedia dalam sistem komputer. Aplikasi bekerja dengan memproses masukan dari pengguna dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Berdasarkan platform

penggunaannya, aplikasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile.

2.4. *E-Learning*

E-learning adalah bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan media elektronik, terutama internet, untuk menyampaikan materi pendidikan dan mendukung interaksi antara pengajar dan peserta didik tanpa keterbatasan waktu dan ruang. Dalam e-learning, penggunaan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian konten, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas akses pembelajaran, akses materi secara daring, serta beragam format interaksi pembelajaran yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik (Koohang & Harman, 2005).

2.5. Web

Web adalah sistem berbasis internet yang terdiri dari kumpulan dokumen dan sumber daya yang terhubung melalui hyperlink dan dapat diakses melalui peramban (browser) menggunakan protokol HTTP/HTTPS (Darni, 2023). Web memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai lokasi dan perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Karakteristik web yang platform-independent, accessible, dan scalable menjadikannya pilihan yang tepat untuk mengembangkan aplikasi *E-Learning* yang dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai perangkat (Nurofik et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, aplikasi ujian *online* berbasis web dipilih karena kemampuannya untuk memberikan akses yang luas kepada siswa dari berbagai lokasi tanpa memerlukan instalasi software khusus pada setiap perangkat.

2.6. SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Logas Tanah Darat (SMAN 1 LTD) merupakan institusi pendidikan formal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. SMAN 1 LTD memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang kompeten dan berakhlak mulia. Sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai tingkat kelas, mulai dari kelas X hingga kelas XII dengan total siswa yang cukup besar. Pada saat penelitian ini dilakukan, SMAN 1 LTD belum memiliki sistem *E-Learning* terpadu yang dapat

menunjang pembelajaran digital secara optimal, khususnya untuk keperluan ujian *online*.



Gambar 2. 1 Logo SMA N 1 Logas Tanah Darat

2.7. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web, dimana PHP dieksekusi di sisi server dan menghasilkan output HTML yang dikirim ke browser klien (Zandstra, 2013). PHP menawarkan keunggulan berupa kemudahan pembelajaran, kompatibilitas tinggi dengan berbagai server web dan sistem operasi, dukungan database yang luas, serta ekosistem library yang kaya yang terus berkembang dengan fitur-fitur modern seperti object-oriented programming.

2.8. Laravel Framework

Laravel adalah framework PHP yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web modern (Otwell, 2011). Laravel mengikuti pattern Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika bisnis, presentasi, dan manajemen data dalam struktur yang terorganisir. Framework ini menyediakan fitur-fitur built-in seperti routing, authentication, database migration, dan ORM (Object-Relational Mapping) yang mempermudah pengembangan aplikasi (Brouwer, 2018). Laravel juga dilengkapi dengan tools yang powerful seperti Artisan CLI, Blade templating engine, dan Eloquent ORM yang meningkatkan produktivitas developer (Pratama, 2020). Penggunaan Laravel dalam pengembangan aplikasi *E-Learning* memungkinkan struktur kode yang clean,

maintainable, dan scalable sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kompleks seperti sistem ujian *online* dengan berbagai fitur terintegrasi.

2.9. Tab-switch limitation dan Pengawasan Ujian Online

Tab-switch limitation merupakan salah satu mekanisme pengawasan ujian online yang digunakan untuk mendeteksi dan membatasi perpindahan tab atau jendela selama ujian berlangsung. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku berpindah tab secara berulang sering dikaitkan dengan potensi kecurangan karena memberi kesempatan bagi peserta untuk mengakses sumber eksternal seperti mesin pencari, catatan digital, maupun aplikasi komunikasi (Chua et al., 2019; Heinrich, 2025). Sistem proctoring modern biasanya mencatat setiap aktivitas tab switching sebagai pelanggaran, memberikan peringatan, atau bahkan mengakhiri ujian apabila pelanggaran dilakukan berulang kali (Motwani et al., 2025). Berdasarkan prinsip tersebut, mekanisme tab-switch limitation pada penelitian ini diterapkan dengan menetapkan batas maksimum tiga kali perpindahan tab; jika peserta melakukan *tab switching* lebih dari tiga kali, sistem akan melakukan *auto submit* untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan ujian online.

2.10. Tools dan Teknologi Pendukung

2.9.1. IDE (Integrated Development Environment)

IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk menulis, mengedit, mengkompilasi, dan men-debug kode program (Sommerville, 2015). VSCode (Visual Studio Code) adalah IDE ringan dan powerful yang dikembangkan oleh Microsoft dan telah menjadi pilihan favorit bagi developer modern karena kemudahannya dalam digunakan (Striepe, 2020). VSCode menawarkan fitur-fitur seperti syntax highlighting, intelligent code completion, debugging tools, dan extension ecosystem yang luas yang memungkinkan developer untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam pengembangan aplikasi web.

2.9.2. Version Control Systems (Git dan GitHub)

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang memungkinkan developer untuk melacak perubahan kode, berkolaborasi dengan tim, dan mengelola berbagai versi proyek dengan efisien (Nurofik et al., 2021). GitHub adalah platform berbasis

web yang menyediakan hosting repository Git dan memfasilitasi kolaborasi antar developer melalui fitur pull request, issue tracking, dan project management (Darni, 2023). Penggunaan Git dan GitHub dalam pengembangan aplikasi memastikan kode yang terstruktur, traceable, dan dapat di-rollback jika diperlukan.

2.9.3. Database Management

Database management melibatkan pengelolaan data dengan menggunakan Database Management System (DBMS) yang menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengakses data secara efisien (Nurofik et al., 2021). MySQL adalah DBMS relasional yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena performa yang baik dan kompatibilitas tinggi dengan berbagai bahasa pemrograman dan framework (Darni, 2023). Database yang terstruktur dengan baik memastikan integritas data, keamanan, dan performa aplikasi yang optimal.

2.9.4. Testing Tools (SonarQube dan Google Lighthouse)

SonarQube adalah platform open-source untuk analisis kualitas kode dan deteksi bug secara otomatis (Nurofik et al., 2021). Tools ini mengidentifikasi code smells, security vulnerabilities, dan technical debt yang dapat mempengaruhi kualitas dan maintainability kode. Google Lighthouse adalah tools *open-source* dari Google yang digunakan untuk mengaudit performa website, aksesibilitas, praktik SEO, dan kualitas aplikasi secara keseluruhan (Pressman & Maxim, 2014). Lighthouse memberikan skor serta rekomendasi perbaikan sehingga membantu meningkatkan performa, kecepatan, dan pengalaman pengguna. Penggunaan kedua tools ini memastikan aplikasi memiliki kualitas kode yang baik dan performa yang optimal.

2.9.5. Deployment Tools (Rumah Web)

Rumah Web adalah layanan web hosting Indonesia yang menyediakan infrastruktur untuk deploy dan menjalankan aplikasi web secara production-ready (Darni, 2023). Platform ini menyediakan fitur-fitur seperti server management, SSL certificate, domain management, dan support yang responsif untuk memastikan aplikasi berjalan dengan stabil dan aman. Pemilihan hosting provider yang tepat

memastikan aplikasi dapat diakses oleh pengguna dengan uptime yang tinggi dan performa yang konsisten.



Gambar 2. 2 Logo rumahweb

2.10. UML (Unified Modeling Language)

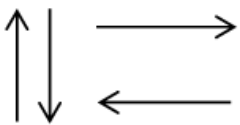
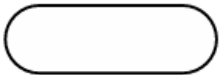
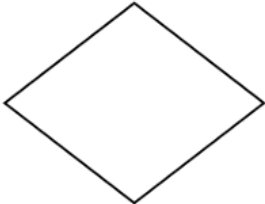
UML adalah standar industri untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, dan dokumentasi sistem software (Priyadarshini & Ranganathan, 2021). UML menyediakan berbagai diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, termasuk struktur statis, perilaku dinamis, dan interaksi antar komponen (Nurofik et al., 2021).

2.10.1 Flowchart

Flowchart adalah representasi grafis dari urutan langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau algoritma (Nurofik et al., 2021). Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti oval untuk start/end, rectangle untuk proses, diamond untuk decision, dan arrow untuk alur proses. Flowchart sangat berguna untuk memvisualisasikan logika algoritma, proses bisnis, dan alur kerja sistem secara sequential dan mudah dipahami (Darni, 2023). Dalam konteks sistem ujian *online*, flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses seperti login, pengerjaan ujian, penilaian, dan pelaporan hasil. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Simbol dan deskripsi *Flowchart*

Simbol	Deskripsi
--------	-----------

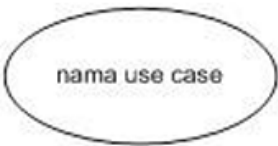
Flow Line 	Garis yang menghubungkan antar simbol-simbol lainnya pada flowchart dan menunjukkan arah alir flowchart tertentu
Off Page Connector 	Simbol untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman/lembar yang berbeda
Terminal 	Menandakan awal atau akhir dan suatu flowchart
Input-Output 	Simbol untuk meyakini proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya
Process 	Simbol untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data
Predefined Process (Sub Program) 	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
Decision 	Perbandingan penyelesaian pernyataan, data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya

Disk Magnetik 	Data disimpan secara permanen di dalam disk magnetik, digunakan sebagai master file dan database
---	---

2.10.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (user) dan sistem, serta fitur-fitur apa yang disediakan sistem kepada pengguna (Darni, 2023). Use case diagram terdiri dari aktor yang merepresentasikan pengguna atau sistem eksternal, use case yang merepresentasikan fungsi atau layanan sistem, dan relationship yang menunjukkan interaksi antara aktor dan use case (Priyadarshini & Ranganathan, 2021). Use case diagram membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem dari perspektif pengguna dan memastikan semua fitur yang dibutuhkan tercakup dalam sistem. Notasi dan simbol yang digunakan dalam use case diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Simbol dan deskripsi *Use Case*

Simbol	Deskripsi
<i>Use Case</i> 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case
Aktor/<i>actor</i> 	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.
	Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau

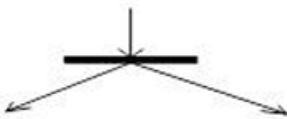
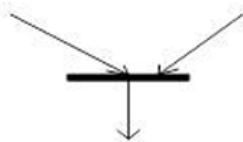
Asosiasi/ <i>association</i> 	use case memiliki interaksi dengan aktor
Ekstensi/ <i>extend</i> <<extend>> 	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu
Generalisasi/ <i>generalization</i> 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya
Menggunakan/ <i>include</i> <<include>> 	Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan

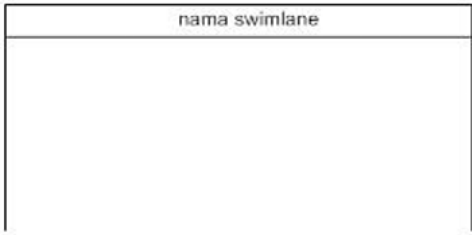
2.10.3 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur proses atau workflow dalam sistem dengan menunjukkan urutan aktivitas, decision points, dan synchronization bars (Hidayat & Susanto, 2021). Activity diagram berguna untuk memahami proses bisnis dan alur kerja aplikasi secara sequential, termasuk parallel activities dan conditional flows (Nurofik et al., 2021). Dalam sistem ujian *online*, activity diagram digunakan untuk memodelkan proses seperti alur pengerjaan ujian oleh siswa, proses penilaian oleh sistem, dan alur pembuatan soal oleh guru. Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Simbol dan deskripsi *Activity Diagram*

Simbol	Deskripsi
--------	-----------

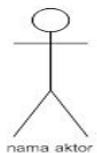
<i>Initial State</i> 	Status awal aktivitas sistem
<i>Activity</i> 	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
<i>Control Flow</i> 	Urutan Perpindahan suatu aktivitas
<i>Decision</i> 	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu
<i>Final State</i> 	Status akhir yang dilakukan sistem
<i>Fork</i> 	Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel
<i>Join</i> 	Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan

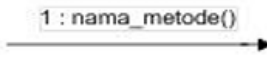
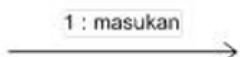
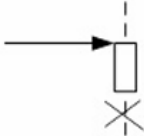
<i>Swimlane</i> 	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi
--	--

2.10.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah diagram UML yang menunjukkan interaksi dan komunikasi antara berbagai object atau komponen dalam sistem selama periode waktu tertentu (Prabowo et al., 2022). Sequence diagram menampilkan object sebagai lifeline vertikal dan message yang dikirim antar object sebagai arrow horizontal, dengan urutan waktu dari atas ke bawah (Priyadarshini & Ranganathan, 2021). Sequence diagram membantu dalam memahami bagaimana berbagai modul sistem saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu use case, termasuk urutan method calls dan response yang terjadi. Simbol-simbol yang digunakan dalam sequence diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Simbol dan deskripsi Sequence Diagram

Simbol	Deskripsi
Aktor/<i>actor</i> 	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda diawal frase nama aktor
Garis Hidup/<i>Lifeline</i> 	Menyatakan kehidupan suatu objek
	Menyatakan objek yang berinteraksi pesan

Objek 	
Waktu aktif 	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan didalamnya
Pesan Tipe <i>Create</i> 	Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat
Pesan Tipe <i>Call</i> 	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri
Pesan Tipe <i>Send</i> 	Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim
Pesan Tipe <i>Return</i> 	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima
Pesan Tipe <i>Destroy</i> 	Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada create maka ada destroy

2.10.5 Class Diagram

Class Diagram adalah diagram UML yang merepresentasikan struktur statis sistem dengan menggambarkan class-class, atribut, method, dan relationship antara class-class tersebut (Nurofik et al., 2021). Class diagram menunjukkan struktur object-oriented dari sistem, termasuk encapsulation, inheritance, dan association antar class (Darni, 2023). Class diagram sangat penting dalam OOP (Object-Oriented Programming) untuk merencanakan arsitektur sistem sebelum implementasi, termasuk penentuan atribut dan method yang akan dimiliki setiap class serta bagaimana class-class tersebut saling berhubungan.

2.11. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang digunakan untuk menggambarkan entitas (entity), atribut-atributnya, dan relationship antar entitas dalam sistem database (Halili & Sidhu, 2021). ERD membantu dalam perancangan database dengan menunjukkan struktur data yang akan disimpan dan bagaimana antar entitas saling berhubungan (Nurofik et al., 2021). ERD terdiri dari entity (represented sebagai rectangle), atribut (represented sebagai oval), dan relationship (represented sebagai diamond) yang menunjukkan bagaimana entitas-entitas tersebut terhubung.

2.12. Research and Development

Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji efektivitas produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji kelayakan produk tersebut.

Borg & Gall (1983) mendefinisikan R&D sebagai a process used to develop and validate educational products. Proses ini mengikuti langkah-langkah siklus yang terdiri dari studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage.

2.13. Model ADDIE

Model ADDIE adalah framework untuk Instructional System Design yang terdiri dari lima fase, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dikembangkan oleh Center for Educational Technology at Florida State University untuk U.S. Armed Forces pada tahun 1975 dan telah menjadi salah satu model R&D yang paling banyak digunakan dalam pengembangan produk pendidikan.

Branch (2009) menyatakan bahwa ADDIE adalah generic process yang dapat diadaptasi untuk berbagai konteks pengembangan, termasuk pengembangan sistem E-Learning dan assessment tools. Fleksibilitas model ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan setiap fase dengan kebutuhan spesifik proyek tanpa harus mengikuti tahapan secara kaku.

2.14. ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010 merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara komprehensif berdasarkan karakteristik fungsional dan non-fungsional sistem. Standar ini dikembangkan sebagai penyempurnaan dari model kualitas sebelumnya dan banyak digunakan dalam penelitian serta pengembangan sistem informasi karena memberikan kerangka evaluasi yang sistematis dan terstruktur (ISO/IEC, 2011).

Model ISO/IEC 25010 membagi kualitas perangkat lunak ke dalam delapan karakteristik utama, yaitu *Functional Suitability*, *Performance Efficiency*, *Compatibility*, *Usability*, *Reliability*, *Security*, *Maintainability*, dan *Portability*. *Functional Suitability* mengukur kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan. *Performance Efficiency* menilai kinerja sistem dalam hal waktu respons, penggunaan sumber daya, dan kapasitas. *Compatibility* berkaitan dengan kemampuan sistem untuk beroperasi dan berinteraksi dengan sistem lain tanpa konflik.

Usability menilai kemudahan penggunaan sistem, kejelasan antarmuka, serta pengalaman pengguna. *Reliability* mengukur kemampuan sistem untuk beroperasi secara konsisten dan stabil dalam kondisi tertentu. *Security* mencakup aspek perlindungan data, kontrol akses, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan

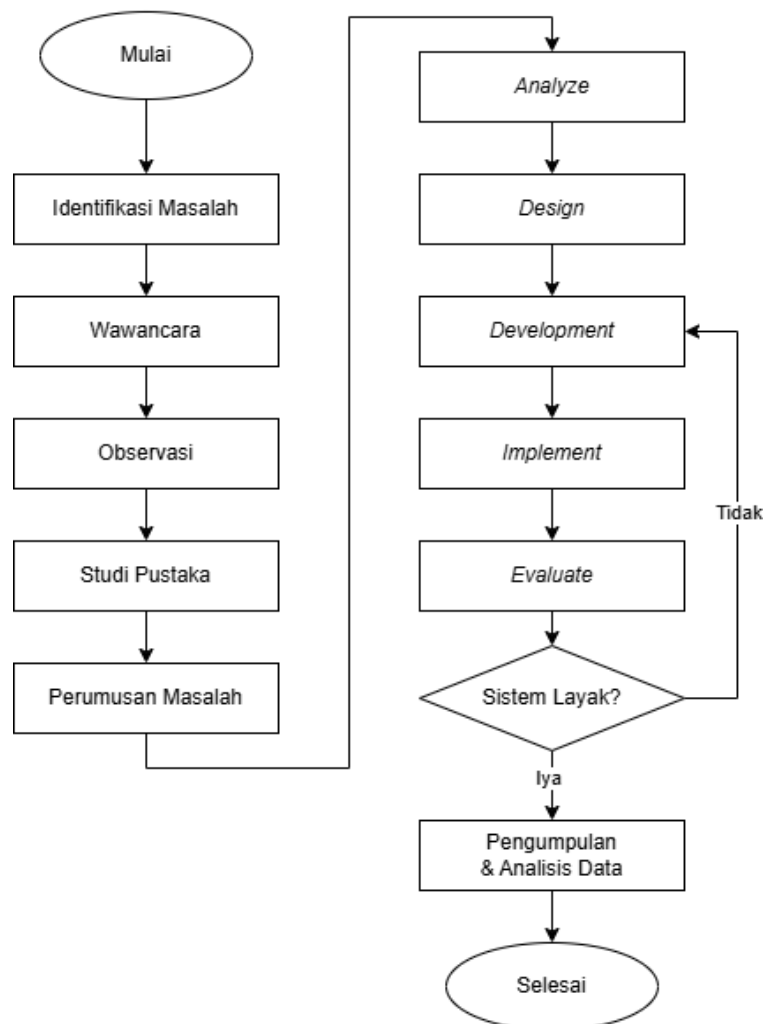
dan kecurangan. Maintainability mengukur kemudahan sistem dalam pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Portability menilai kemampuan sistem untuk dijalankan pada berbagai platform atau lingkungan yang berbeda.

Dalam konteks penelitian ini, model ISO/IEC 25010 digunakan sebagai kerangka evaluasi kualitas sistem ujian online berbasis web untuk memastikan sistem tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memiliki tingkat keamanan, keandalan, dan kinerja yang sesuai dengan standar kualitas perangkat lunak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa fitur ujian *online* pada platform *e-learning* di SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat. Metode R&D dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu merancang dan membangun sistem yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Dalam proses pengembangannya, penelitian ini mengikuti model ADDIE yang terdiri atas lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Flowchart Metode Penelitian

Sebelum masuk ke tahapan pengembangan, peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan identifikasi masalah dan pengumpulan data sebagai fondasi awal penelitian. Tahap ini mencakup wawancara langsung dengan pihak sekolah, observasi kondisi lapangan, serta studi pustaka dari berbagai referensi ilmiah yang relevan. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang solusi yang tepat dan terarah.

3.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memahami state-of-the-art teknologi keamanan ujian *online*, mengidentifikasi kelemahan platform *E-Learning* existing, serta mempelajari teknik-teknik pencegahan kecurangan yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka mencakup jurnal ilmiah, konferensi internasional, dan dokumentasi teknis terkait pengembangan sistem ujian *online* yang aman. Proses ini memastikan bahwa metode yang dipilih, khususnya integrasi berbagai fitur keamanan, didasarkan pada prinsip-prinsip teknis yang solid dan terkini.

3.1.1. Platform E-Learning dan Learning Management System (LMS)

Mengidentifikasi arsitektur dan fitur-fitur standar pada platform *E-Learning* yang umum digunakan di Indonesia, seperti Moodle, *Google Classroom*, dan platform LMS lainnya. Kemudian mempelajari keterbatasan dan celah keamanan yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, khususnya terkait mekanisme evaluasi dan pengawasan ujian *online* yang belum memadai.

3.1.2. Teknologi Web dan API Browser untuk Keamanan

Mengkaji teknologi web modern yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fitur keamanan, termasuk *Page Visibility API* untuk mendeteksi perpindahan tab, *Clipboard API* untuk mengontrol aktivitas salin-tempel, serta *Fullscreen API* untuk memaksa mode layar penuh selama ujian berlangsung. Implementasi fitur-klien tersebut dilakukan menggunakan JavaScript dan HTML5 pada sisi frontend, sementara *backend* dikembangkan menggunakan Laravel sebagai RESTful API untuk pengelolaan data, autentikasi, serta validasi aktivitas ujian secara *real-time*. Pendekatan ini memastikan kompatibilitas lintas browser

serta integrasi yang efisien antara logika keamanan di sisi klien dan pemrosesan data di sisi server.

3.1.3. Metode Deteksi dan Pencegahan Kecurangan Akademik

Mempelajari berbagai metode pencegahan kecurangan akademik yang telah diterapkan dalam sistem ujian *online*, seperti pengacakan soal dan opsi jawaban, pembatasan waktu per soal, watermarking identitas siswa, serta sistem logging aktivitas mencurigakan. Kemudian mengumpulkan informasi mengenai threshold atau batasan toleransi pelanggaran yang efektif berdasarkan penelitian empiris sebelumnya.

3.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini berasal dari celah (*gap*) antara kebutuhan akan sistem ujian *online* yang aman dan terpercaya dengan kondisi platform *E-Learning* existing yang masih rentan terhadap kecurangan akademik.

3.2.1. Ketiadaan Mekanisme Pembatasan Perpindahan Tab dan Aplikasi

Platform E-Learning yang ada saat ini tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau membatasi siswa berpindah ke tab browser lain, aplikasi pencarian informasi (Google, ChatGPT), atau perangkat komunikasi (WhatsApp, Telegram) selama ujian berlangsung. Masalah ini mengakibatkan siswa dapat dengan mudah mencari jawaban atau berkomunikasi dengan teman tanpa terdeteksi oleh sistem, sehingga integritas hasil ujian menjadi sangat rendah dan tidak dapat dipercaya sebagai indikator kompetensi siswa yang sebenarnya.

3.2.2. Kerentanan Terhadap Copy-Paste dan Screenshot Soal Ujian

Sistem ujian online existing tidak memiliki perlindungan terhadap tindakan copy-paste soal atau screenshot layar. Siswa dapat dengan mudah menyalin soal ujian untuk dibagikan kepada teman, disimpan untuk ujian berikutnya, atau dikirim ke pihak lain untuk dicarikan jawaban. Tanpa mekanisme pencegahan teknis, kerahasiaan dan keunikan soal ujian tidak dapat terjaga, yang berpotensi menyebabkan bocornya soal dan menurunnya validitas instrumen evaluasi.

3.2.3. Minimnya Pengawasan Real-time dan Logging Aktivitas Mencurigakan

Platform E-Learning konvensional hanya mengandalkan pengawasan manual guru yang terbukti tidak efektif dalam konteks ujian daring dengan jumlah siswa banyak. Guru tidak memiliki visibilitas terhadap aktivitas siswa selama ujian (seperti perpindahan tab, durasi tidak aktif, atau pola jawaban yang mencurigakan), sehingga tidak dapat melakukan intervensi atau investigasi pasca-ujian terhadap dugaan kecurangan. Ketiadaan sistem logging dan monitoring real-time membuat deteksi kecurangan menjadi sangat sulit dan hanya bersifat reaktif setelah ada laporan atau kecurigaan subjektif.

Tiga masalah teknis di atas akan diselesaikan melalui pengembangan sistem ujian online yang terintegrasi dengan multiple security layers, yaitu: (1) deteksi dan pembatasan perpindahan tab dengan threshold toleransi yang jelas, (2) pencegahan copy-paste dan screenshot dengan watermarking identitas siswa, (3) sistem logging aktivitas komprehensif dengan dashboard monitoring real-time untuk guru, serta (4) mekanisme auto-submit dan flagging otomatis untuk aktivitas mencurigakan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Wawancara

Menurut Creswell (2018), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai pengumpul informasi yang aktif melalui penyampaian pertanyaan, klarifikasi, serta pencatatan tanggapan partisipan. Pada penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan ujian serta prosedur pengawasan yang diterapkan pihak sekolah. Wawancara dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan akademik sekaligus memahami proses pelaksanaan ujian di lingkungan sekolah. Dokumentasi hasil wawancara ditampilkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Wawancara dengan Wakil Kepala SMA N 1 Logas Tanah Darat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akademik, diperoleh informasi bahwa sistem ujian yang berlaku masih dilakukan secara konvensional dengan pengawasan langsung di ruang kelas. Proses pengawasan mengandalkan kehadiran fisik pengawas untuk memastikan siswa tidak melakukan pelanggaran selama ujian berlangsung. Meskipun metode ini efektif dalam pengawasan tatap muka, sistem tersebut belum menyediakan mekanisme pengawasan ketika ujian dilakukan secara daring atau tanpa pengawasan langsung.

Wawancara lanjutan dilakukan dengan salah satu guru mata pelajaran yang terlibat dalam pelaksanaan ujian. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian saat ini belum memiliki fitur pendukung untuk mencegah kecurangan secara digital, seperti pembatasan perpindahan tab, pembatasan akses aplikasi lain, atau pemantauan aktivitas perangkat. Evaluasi hasil belajar masih difokuskan pada pengumpulan jawaban tanpa pelacakan perilaku peserta selama ujian berlangsung. Guru menilai bahwa sistem ujian berbasis web dengan fitur keamanan dapat membantu memastikan integritas pelaksanaan ujian serta mempermudah evaluasi hasil belajar, terutama saat ujian dilakukan secara *online*.

3.3.2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk

memperoleh informasi faktual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Melalui observasi, peneliti mencatat temuan secara sistematis agar dapat dianalisis dan diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian. Creswell (2018) juga menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual karena data diperoleh dari perilaku, aktivitas, dan situasi yang terjadi secara langsung, bukan sekadar laporan dari pihak lain.

Dengan demikian, observasi dapat dipahami sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis dan berulang terhadap objek atau aktivitas tertentu guna memperoleh bukti empiris yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, permasalahan, dan kebutuhan pengguna secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan sistem atau solusi yang diteliti.

3.3.3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Menurut Zed (2014), studi pustaka tidak hanya berupa kegiatan membaca literatur, tetapi juga proses mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis informasi sebagai dasar konseptual penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh landasan teori yang dapat digunakan untuk merumuskan kerangka penelitian serta menentukan pendekatan yang sesuai.

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem ujian *online*, khususnya terkait fitur keamanan seperti pembatasan perpindahan tab, mode layar penuh, serta mekanisme autentikasi dan validasi aktivitas peserta. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem dan menentukan fitur pengawasan ujian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4. Penentuan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Disebut sementara karena jawaban yang

diberikan masih bersumber dari teori-teori yang relevan, belum berdasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui proses penelitian lapangan. Secara umum, hipotesis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) (Rahmat, 2025).

(H_1) : Menyatakan bahwa penggunaan sistem ujian online berbasis web dengan fitur keamanan berlapis berpengaruh positif terhadap peningkatan integritas ujian dan efektivitas pengawasan, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan akademik selama pelaksanaan ujian daring.

(H_0) : Menyatakan bahwa penggunaan sistem ujian online berbasis web dengan fitur keamanan berlapis tidak berpengaruh terhadap peningkatan integritas ujian maupun efektivitas pengawasan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan akademik selama pelaksanaan ujian daring.

3.5. Perancangan Eksperimen

Tahap perancangan eksperimen dimulai dengan merancang perangkat lunak yang akan digunakan sebagai alat pengujian untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap variabel terikat dalam penelitian. Selain itu, dilakukan pengujian untuk memastikan aplikasi siap digunakan sebelum diterapkan kepada subjek penelitian.

3.5.1. Perancangan Software(Waterfall)

Perancangan *software* pada penelitian ini menggunakan metode waterfall. Metode Waterfall adalah pendekatan pengembangan sistem yang terstruktur, dimana setiap tahapan harus diselesaikan secara berurutan dan tidak bisa dilanjutkan sebelum tahap sebelumnya selesai dikerjakan. Metode ini punya beberapa kelebihan, salah satunya membuat proses perancangan sistem jadi lebih mudah karena tahapannya dikerjakan satu per satu sampai tuntas, sehingga proses penelitian tidak terganggu (Fachri & Rizal, 2024). Proses pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall ini melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan dan sistematis. Tahapan tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Requirement

Peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan ujian dan mengetahui ekspektasi pengguna

dari aplikasi yang akan dibangun. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi terkait rencana kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis yang akan dirancang dan dibangun.

Kebutuhan fungsional meliputi: (1) autentikasi pengguna (siswa, guru, admin), (2) manajemen bank soal dengan pengacakan, (3) pembatasan perpindahan tab dan mode layar penuh, (4) pencegahan copy-paste dan screenshot, (5) sistem logging aktivitas siswa, (6) dashboard monitoring real-time untuk pengawas, (7) auto-submit otomatis saat pelanggaran melebihi threshold, dan (8) laporan hasil ujian dengan detail aktivitas mencurigakan.

Kebutuhan non-fungsional meliputi: (1) keamanan data dan enkripsi kunci jawaban, (2) performa sistem yang responsif untuk banyak pengguna simultan, (3) kompatibilitas lintas browser, (4) interface yang user-friendly, dan (5) reliabilitas sistem dalam mendeteksi pelanggaran secara akurat.

b. *Design*

Setelah tahap requirement, tahap berikutnya adalah desain. Pada tahap ini peneliti mulai merancang Unified Modeling Language (UML) yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis. UML yang dirancang yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Lalu merancang desain antarmuka aplikasi, mulai dari wireframe dan mockup sistem ujian online.

Use case diagram digunakan untuk mendefinisikan siapa saja pengguna (siswa, guru, admin) dan fitur yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna aplikasi ini. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau alur kerja dari setiap fitur dalam aplikasi, termasuk alur ujian dari login hingga submit otomatis. Sequence diagram menunjukkan bagaimana bagian-bagian sistem saling berkomunikasi saat menjalankan suatu fitur, khususnya interaksi antara frontend (client-side security) dan backend (server-side validation). Class diagram digunakan untuk menjelaskan susunan kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem. Entity Relationship Diagram (ERD) berfungsi untuk memvisualisasikan struktur database dan hubungan antar entitas data dalam sistem, seperti tabel siswa, ujian, soal, jawaban, dan log aktivitas.

Terakhir, perancangan antarmuka bertujuan untuk menentukan tampilan aplikasi, dimulai dari pembuatan wireframe untuk menyusun tata letak dasar setiap halaman (halaman login, halaman ujian dengan mode layar penuh, dashboard monitoring). Kemudian wireframe dikembangkan menjadi mockup yang digunakan sebagai contoh gambaran akhir desain tampilan aplikasi secara lebih detail, termasuk elemen visual untuk notifikasi pelanggaran dan watermark identitas siswa.

c. *Development*

Setelah tahap desain, tahap berikutnya adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini peneliti mulai membangun sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya.

Bank soal yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun oleh guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, cakupan materi, dan kesetaraan antarpaket soal. Setiap soal dilengkapi dengan metadata yang mencakup: tingkat kesulitan (mudah, sedang, sulit), topik/subtopik materi, jenis soal (pilihan ganda, essay, benar/salah), bobot nilai, dan kunci jawaban yang telah divalidasi. Bank soal disimpan dalam database dengan struktur yang memungkinkan pengacakan soal secara dinamis dan pengambilan soal berdasarkan kriteria tertentu.

Proses pra-pemrosesan data soal melibatkan validasi format, pembersihan karakter khusus yang dapat mengganggu rendering, konversi gambar/media pendukung ke format yang web-friendly, serta enkripsi kunci jawaban untuk mencegah akses tidak sah. Setiap paket soal yang dihasilkan untuk siswa berbeda akan memiliki kombinasi soal dan urutan yang unik, meminimalkan kemungkinan siswa memiliki soal yang identik.

Sistem mengimplementasikan strategi pengacakan berlapis:

- 1). Pengacakan Soal (Question Randomization): Urutan soal diacak untuk setiap siswa menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle dengan seed berbasis kombinasi ID siswa dan timestamp ujian.

- 2). Pengacakan Opsi Jawaban (Option Randomization): Untuk soal pilihan ganda, urutan opsi jawaban (A, B, C, D, E) diacak secara independen untuk setiap soal.
- 3). Pengambilan Soal dari Pool: Jika bank soal memiliki lebih banyak item dari yang diperlukan, sistem akan memilih subset soal secara random untuk setiap siswa, memastikan variasi yang lebih besar.

Implementasi Fitur Keamanan:

Sistem ujian online ini dilengkapi berbagai fitur keamanan untuk menjaga integritas ujian, mulai dari autentikasi, penguncian layar, deteksi perpindahan tab, hingga pencegahan copy-paste. Implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi web modern:

- Page Visibility API untuk mendeteksi perpindahan tab dan menghitung jumlah pelanggaran
- Clipboard API untuk memblokir copy-paste konten soal
- Context Menu API untuk menonaktifkan klik kanan dan screenshot
- Backend logging untuk merekam semua aktivitas mencurigakan ke database
- Auto-submit mechanism yang otomatis mengirimkan jawaban ketika threshold pelanggaran terlampaui atau waktu habis

Metadata konfigurasi ujian meliputi: durasi ujian, waktu mulai dan berakhir, jumlah soal, passing grade, threshold toleransi perpindahan tab (default: 3 kali), apakah webcam monitoring diaktifkan, dan aturan khusus lainnya. Konfigurasi ini disimpan dalam format JSON dan dapat disesuaikan oleh guru melalui interface admin.

Untuk memudahkan pemahaman alurnya, flowchart yang menggambarkan proses ujian dari awal hingga auto-submit saat terjadi pelanggaran atau waktu berakhir ditampilkan pada Gambar 3.3.

d. *Testing*

Setelah proses pengembangan selesai, tahap selanjutnya adalah testing atau pengujian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian terhadap sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan menggunakan standar

model ISO/IEC 25010 dengan aspek yaitu functionality, usability, reliability, performance, supportability, dan (portability dan security).

1). Pengujian Fungsional (*Functionality*)

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah fitur-fitur yang ada bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai harapan. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa perangkat lunak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013).

Pengujian fungsional menggunakan skala Guttman yang menghasilkan jawaban yang jelas dan langsung, seperti "ya atau tidak", "benar atau salah", "berhasil atau gagal". Data yang dikumpulkan bersifat dikotomis, artinya hanya memiliki dua pilihan. Berbeda dengan skala Likert yang memiliki beberapa tingkatan seperti "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju", skala Guttman hanya menyediakan dua pilihan: "berhasil" atau "tidak berhasil" (Sugiyono, 2013).

Pengujian meliputi seluruh fitur sistem: autentikasi pengguna, pengacakan soal, deteksi perpindahan tab, mode layar penuh, pencegahan copy-paste, sistem logging, dashboard monitoring, auto-submit otomatis, dan laporan hasil ujian. Setiap test case dirancang untuk memverifikasi bahwa fitur berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pada tahap requirement.

Setelah semua test case dijalankan, tingkat keberhasilan pengujian fungsional dihitung menggunakan rumus (3.1):

$$X = \frac{I}{P} \times 100\% \quad (3.1)$$

Keterangan :

P = Jumlah fungsionalitas yang dirancang

I = Jumlah fungsionalitas yang berhasil diuji.

X = Hasil pengujian

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat kelayakan aplikasi diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Sangat layak (81%–100%), layak (61%–80%), cukup layak (41%–60%), kurang layak (21%–40%), dan sangat kurang layak (0%–20%).

Klasifikasi ini membantu menilai sejauh mana sistem mampu memenuhi fungsionalitas yang telah dirancang secara efektif (Rahmat, 2025).

2). Pengujian Kegunaan (*Usability*)

Usability berasal dari kata usable, yang berarti sesuatu dapat digunakan dengan mudah dan efektif. Sebuah sistem atau produk dianggap memiliki tingkat kegunaan yang baik jika mampu meminimalkan kesalahan saat digunakan, memberikan manfaat nyata, dan menciptakan rasa puas bagi pengguna. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada pengguna yang telah mencoba aplikasi. Proses pengujian ini disusun berdasarkan skema yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pengujian sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis, metode yang digunakan adalah System Usability Scale (SUS). SUS adalah metode pengujian yang dirancang untuk menilai tingkat kegunaan suatu produk secara cepat dan praktis, namun tetap menghasilkan data yang dapat dipercaya. Metode ini dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 dan dapat diterapkan pada berbagai jenis produk, termasuk situs web dan aplikasi digital (Lathif et al., n.d.).

Pengujian SUS mencakup 10 butir pertanyaan yang dijawab oleh responden menggunakan skala Likert. Skala ini memiliki lima tingkat penilaian, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju" (Sugiyono, 2013). Pertanyaan SUS disesuaikan dengan konteks sistem ujian online, mencakup aspek kemudahan penggunaan interface ujian, kejelasan instruksi keamanan, kenyamanan dalam mode layar penuh, serta persepsi pengguna terhadap efektivitas fitur keamanan. Pertanyaan SUS dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pertanyaan SUS

No.	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini

- 5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
- 6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi) pada sistem ini
- 7 Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
- 8 Saya merasa sistem ini membingungkan
- 9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini
- 10 Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini

Tabel 3. 2 Skor Tanggapan SUS

Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-Ragu (RG)	3
Setuju(S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

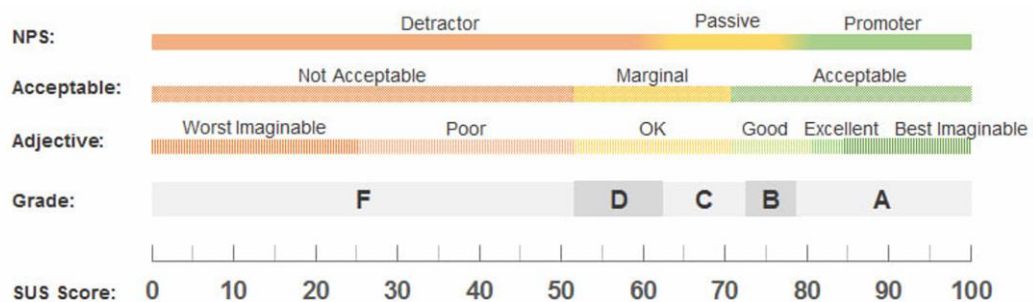
Hasil pengujian usability ini akan memberikan skor SUS yang kemudian diinterpretasikan untuk menilai tingkat kegunaan sistem secara keseluruhan. Skor SUS berkisar dari 0 hingga 100, dimana skor di atas 68 dianggap memiliki usability yang baik (above average).

Perolehan skor dilakukan melalui beberapa tahapan dengan cara mengkonversi jawaban yang diberikan responden, yaitu:

- a. Untuk pernyataan bernomor ganjil (nomor 1, 3, 5, 7, dan 9), skor yang diberikan responden dikurangi dengan angka 1. Perhitungannya menggunakan rumus: Skor SUS ganjil = $\sum P_x - 1$ Keterangan: P_x merupakan jumlah dari pertanyaan bernomor ganjil.
- b. Untuk pernyataan bernomor genap (nomor 2, 4, 6, 8, dan 10), skor yang diberikan responden digunakan untuk mengurangi angka 5. Perhitungannya

menggunakan rumus: Skor SUS genap = $\sum 5 - P_n$ Keterangan: P_n merupakan jumlah dari pertanyaan bernomor genap

- c. Hasil konversi dari kedua perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan untuk setiap responden dan dikalikan dengan 2,5 supaya mendapatkan rentang nilai antara 0 sampai 100, dengan rumus: $(\sum \text{skor ganjil} - \sum \text{skor genap}) \times 2,5$
- d. Setelah skor individual dari setiap responden diketahui, tahap berikutnya adalah menghitung skor rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh hasil skor kemudian membaginya dengan total jumlah responden yang ada (Yoga & Ardhana, 2021). Selanjutnya, nilai rata-rata tersebut dibandingkan dengan kategori kualitas yang ditampilkan pada Gambar 3.17.



Gambar 3.3 Skor SUS

Menurut Sauro (2018), terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan skor SUS

1. Persentil (Percentiles Rank) : Skor SUS dapat dikonversi ke peringkat persentil untuk melihat posisi suatu skor dibandingkan dengan data pembanding yang lebih luas, mirip dengan cara dokter menilai berat badan bayi menggunakan kurva pertumbuhan. Nilai rata-rata berada pada persentil ke-50 dengan skor 68, sehingga skor di atas 68 dianggap di atas rata-rata dan di bawah angka tersebut tergolong di bawah rata-rata. Sebagai ilustrasi, skor SUS 75 kurang lebih berada di persentil ke-73, sedangkan skor 52 berada di sekitar persentil ke-15.
2. Peringkat (Grades) : Skor SUS juga dapat dikelompokkan ke dalam peringkat huruf, mulai dari A hingga F. Peringkat A menggambarkan

kualitas usability yang sangat baik atau unggul, sedangkan peringkat F menunjukkan kualitas yang sangat buruk atau gagal.

3. Sifat (Adjectives) : Skor SUS dapat dipetakan ke kategori sifat mulai dari “worst” hingga “best”. Skor sampai sekitar 50,9 biasanya dikategorikan sebagai “poor”, skor sekitar 51 dianggap “OK”, skor mulai 72 ke atas tergolong “Good”, skor sekitar 80–85 disebut “Excellent”, dan skor di atas 85 termasuk kategori “best imaginable”.
4. Tingkat Penerimaan (Acceptible) : Dari segi keterterimaan, skor SUS di atas 70 digolongkan sebagai “acceptable”. Skor antara 50 hingga 70 berada pada wilayah “marginal”, yang kurang lebih bersesuaian dengan rentang peringkat C sampai D. Sementara itu, skor di bawah 50 dipandang “not acceptable”.
5. Net Promotore Score (NPS) : Skor SUS juga dapat dikaitkan dengan Net Promoter Score untuk melihat seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikan sistem tersebut. Rata-rata, skor SUS menjelaskan sekitar 30–50% variasi kecenderungan pengguna untuk memberi rekomendasi. Dalam NPS, skor 9–10 dikategorikan sebagai promotor, skor 7–8 sebagai passive, dan skor 6 ke bawah sebagai detractor.

3.5.2. Perancangan Pengujian(Eksperimen)

Setelah sistem selesai dibangun dan diuji secara internal, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian eksperimental untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam kondisi nyata. Perancangan eksperimen ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian melalui implementasi sistem pada subjek penelitian dan menganalisis dampaknya terhadap integritas ujian.

3.6. Memberikan Perlakuan

Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok: kelompok eksperimen yang menggunakan sistem ujian online dengan fitur keamanan berlapis, dan kelompok kontrol yang menggunakan sistem ujian online konvensional tanpa fitur keamanan khusus. Kedua kelompok mengerjakan ujian dengan materi dan tingkat kesulitan yang setara untuk memastikan validitas perbandingan.

Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen meliputi:

- Briefing tentang aturan ujian dan fitur keamanan yang aktif
- Pelaksanaan ujian dengan sistem yang menerapkan pembatasan perpindahan tab, mode layar penuh, pencegahan copy-paste, dan monitoring real-time
- Notifikasi otomatis saat terjadi pelanggaran
- Auto-submit otomatis jika threshold pelanggaran terlampaui

Sementara kelompok kontrol mengikuti ujian dengan sistem konvensional yang hanya mengandalkan pengawasan manual tanpa fitur deteksi teknis.

3.7. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan selama eksperimen meliputi:

Data Kuantitatif:

- Jumlah pelanggaran yang terdeteksi per siswa (perpindahan tab, keluar mode layar penuh, upaya copy-paste)
- Durasi waktu aktif dan tidak aktif selama ujian
- Skor ujian dari kedua kelompok
- Waktu penyelesaian ujian
- Jumlah kasus auto-submit akibat pelanggaran berlebihan

Data Kualitatif:

- Hasil kuesioner SUS dari siswa mengenai pengalaman penggunaan sistem
- Feedback dari guru/pengawas mengenai efektivitas dashboard monitoring
- Catatan observasi selama pelaksanaan ujian
- Hasil wawancara pasca-ujian dengan siswa dan guru

Seluruh data aktivitas ujian disimpan secara otomatis dalam database melalui sistem logging yang telah terintegrasi dalam aplikasi.

3.8. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis penelitian.

Analisis Data Kuantitatif:

Untuk membandingkan efektivitas sistem antara kelompok eksperimen dan kontrol, digunakan uji statistik yang sesuai dengan jenis data dan distribusinya. Jika

data terdistribusi normal, digunakan uji t independen (independent t-test) untuk membandingkan rata-rata skor ujian dan jumlah pelanggaran antara kedua kelompok. Jika data tidak terdistribusi normal, digunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney U test.

Selain itu, dilakukan analisis deskriptif untuk menghitung:

- Persentase penurunan kecurangan pada kelompok eksperimen
- Rata-rata jumlah pelanggaran per siswa
- Distribusi tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat)
- Korelasi antara jumlah pelanggaran dengan skor ujian

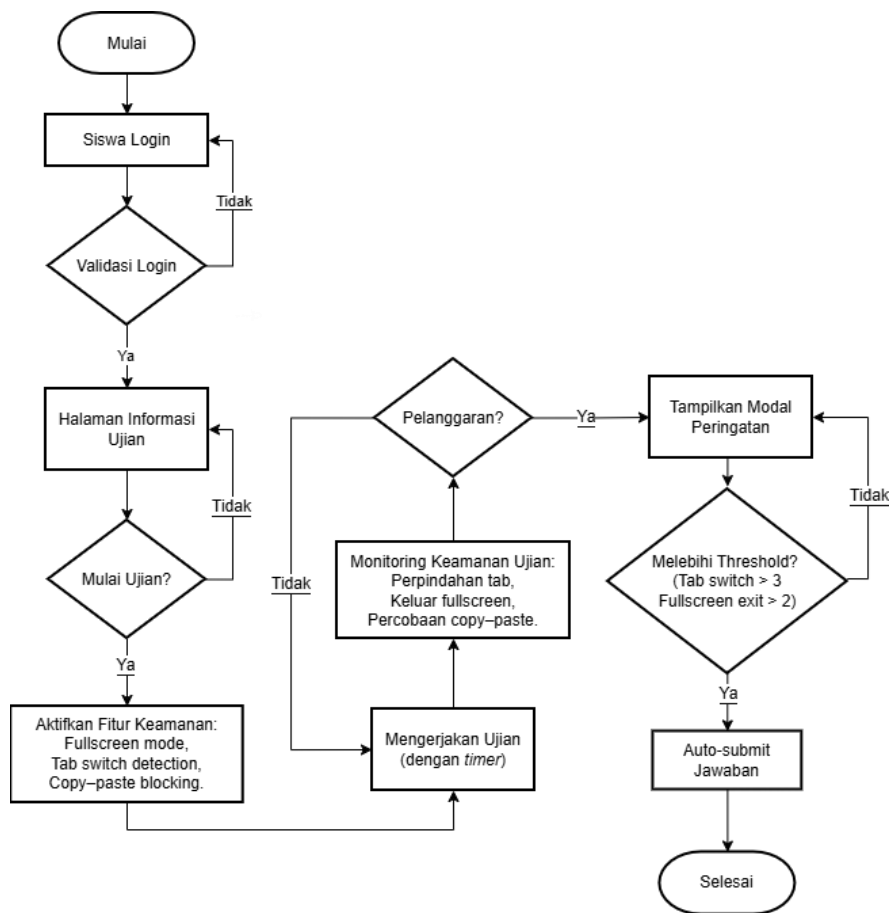
Analisis Data Kualitatif:

Data kuesioner SUS dianalisis menggunakan rumus standar SUS untuk menghasilkan skor usability. Feedback dari guru dan siswa dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola persepsi, kendala yang dihadapi, serta saran perbaikan sistem.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji validitas hipotesis. Temuan juga akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk melihat konsistensi atau perbedaan hasil, serta memberikan rekomendasi untuk implementasi sistem ujian online yang lebih baik di masa mendatang.

3.9. Implementasi Sistem Ujian *Online* dengan Fitur Keamanan

Sistem ujian online ini dilengkapi berbagai fitur keamanan untuk menjaga integritas ujian, mulai dari autentikasi, penguncian layar, deteksi perpindahan tab, hingga pencegahan copy-paste. Untuk memudahkan pemahaman alurnya, berikut ditampilkan flowchart yang menggambarkan proses ujian dari awal hingga auto-submit saat terjadi pelanggaran atau waktu berakhir.



Gambar 3. 4 Flowchart Sistem Ujian Online dengan Fitur Keamanan

3.9.1. Modul Autentikasi dan Manajemen Sesi

Sistem autentikasi menggunakan kombinasi username/NIS dan password yang di-hash menggunakan bcrypt. Setelah login berhasil, sistem menghasilkan JSON Web Token (JWT) yang memiliki masa berlaku terbatas dan digunakan untuk memvalidasi setiap request ke server. Token session ujian terpisah dari token autentikasi regular untuk memastikan siswa hanya dapat mengakses ujian pada waktu yang telah ditentukan.

Sesi ujian memiliki lifecycle yang ketat:

1. Pre-Exam: Siswa login dan melihat informasi ujian (waktu, durasi, aturan)
2. Exam Active: Setelah klik "Mulai Ujian", timer dimulai dan fitur keamanan diaktifkan
3. Exam Submitted: Jawaban dikumpulkan (manual atau auto-submit saat waktu habis)

4. Post-Exam: Sesi ditutup, token dibatalkan, siswa tidak dapat kembali ke halaman ujian

3.9.2. Implementasi Fitur Keamanan Tab Switch Detection

Fitur ini menggunakan Page Visibility API untuk mendeteksi ketika siswa berpindah dari tab ujian ke tab/aplikasi lain.

Mekanisme pengawasan ujian *online* dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan event `visibilitychange` pada browser. Pada awalnya, sistem menginisialisasi variabel `tabSwitchCount` sebagai penghitung perpindahan tab dan menetapkan batas maksimum perpindahan, misalnya `maxAllowedSwitches = 3`. Selanjutnya, browser didaftarkan event listener untuk mendeteksi perubahan visibilitas halaman. Ketika event ini terpicu dan halaman menjadi tidak aktif (`document.hidden == true`), sistem akan menganggap pengguna berpindah tab sehingga penghitung perpindahan tab bertambah, timestamp serta durasi perpindahan dicatat dan dikirim ke server melalui AJAX, dan siswa diberikan peringatan melalui modal. Apabila jumlah perpindahan tab telah mencapai atau melebihi batas yang ditentukan, sistem akan secara otomatis mengumpulkan jawaban ujian, memberi penanda agar hasil ujian ditinjau secara manual, dan mengarahkan pengguna ke halaman konfirmasi pengumpulan. Ketika pengguna kembali ke tab (`document.hidden == false`), sistem kembali mencatat timestamp dan menghitung durasi perpindahan. Setiap aktivitas yang terjadi selama ujian berlangsung akan direkam dan dikirim ke server sebagai data log untuk pengawasan.

Toleransi dan Threshold:

- Maksimal 3 kali perpindahan tab diperbolehkan (dapat dikonfigurasi)
- Perpindahan dengan durasi < 2 detik dihitung sebagai "accidental switch" dan diberi warning lebih ringan
- Setiap peringatan ditampilkan dalam modal overlay yang menutupi soal sampai siswa klik "Saya Mengerti"

3.9.3. Implementasi Pencegahan Copy-Paste dan Context Menu

Sistem menonaktifkan berbagai cara siswa untuk menyalin atau mengambil konten soal.

Metode Pencegahan:

1. Disable Copy Events: Event listener untuk copy, cut, paste di-preventDefault
2. Disable Right-Click: Context menu dinonaktifkan pada halaman ujian
3. Disable Keyboard Shortcuts:
 - Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+A diblokir
 - Ctrl+U (view source), F12 (DevTools), Ctrl+Shift+I diblokir

Setiap percobaan copy-paste atau membuka DevTools akan dicatat ke server sebagai "suspicious activity" dan ditampilkan notifikasi warning kepada siswa.

3.9.4. Implementasi Fullscreen Mode dan Exit Detection

Ujian dimulai dengan automatic fullscreen request. Jika siswa menolak atau keluar dari fullscreen

Handling Logic:

Saat ujian dimulai, sistem memaksa tampilan ke mode layar penuh menggunakan requestFullscreen(), kemudian mendaftarkan listener untuk event fullscreenchange. Jika pada event tersebut elemen fullscreen bernilai null, artinya pengguna keluar dari mode layar penuh. Pada kondisi ini, sistem menambah penghitung pelanggaran, mencatat aktivitas tersebut ke server, menampilkan modal peringatan agar siswa kembali ke fullscreen, serta—jika diaktifkan—melakukan jeda pada timer ujian. Setelah pengguna mengonfirmasi, sistem akan mengaktifkan fullscreen kembali. Jika jumlah pelanggaran melebihi dua kali, sistem tidak melakukan auto-submit, tetapi menandai ujian sebagai high-risk untuk ditinjau secara manual.

3.9.5. Implementasi Timer dan Auto-Submit

Timer countdown ditampilkan prominent di bagian atas layar ujian Timer Logic:

Sistem timer ujian dimulai dengan menginisialisasi timeRemaining ke durasi default, yaitu 90 menit (5400 detik). Setiap satu detik, nilai waktu tersisa akan berkurang, tampilan timer diperbarui dalam format menit-detik, dan state terakhir disimpan ke localStorage agar dapat dipulihkan jika halaman direfresh.

Ketika waktu tersisa kurang dari lima menit, warna tampilan timer berubah menjadi merah sebagai peringatan. Jika waktu habis, timer dihentikan, sistem memicu auto-submit, menonaktifkan seluruh input jawaban, mengirim jawaban ke server, dan mengarahkan peserta ke halaman konfirmasi. Selain itu, sistem melakukan sinkronisasi ke server setiap 30 detik untuk memastikan durasi ujian tidak dimanipulasi dari sisi klien.

Auto-Submit Conditions:

- Waktu habis
- *Tab switch > threshold*
- *Manual submit* oleh siswa
- Guru menghentikan ujian dari dashboard

3.10. Modeling & Quick Design

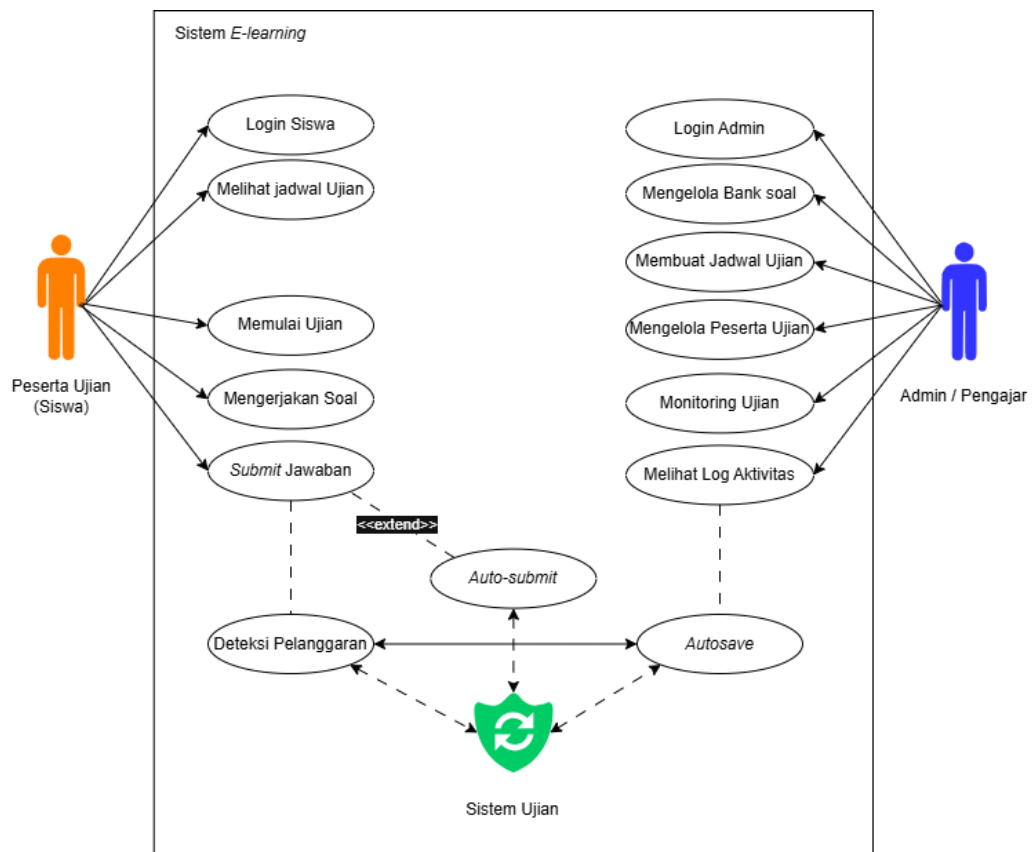
Modeling & Quick Design, yaitu tahap pemodelan rancangan cepat berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan kebutuhan fungsional, digunakan Unified Modeling Language (UML) untuk mendefinisikan fungsi utama sistem melalui *use case diagram* yang mencakup fitur seperti pengaturan jadwal ujian, autentikasi peserta, pembatasan tab switching, pengawasan aktivitas peserta, dan pengumpulan jawaban secara otomatis. Selanjutnya, *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis, seperti proses peserta memulai ujian hingga proses pengiriman hasil. *Entity Relationship Diagram (ERD)* mendeskripsikan hubungan antar entitas dalam basis data, seperti tabel pengguna, soal ujian, sesi ujian, log aktivitas, dan hasil ujian. Terakhir, *user interface design* mencakup pembuatan wireframe untuk memberikan gambaran awal tata letak antarmuka peserta, halaman admin, serta halaman monitoring ujian. Tahap ini penting untuk memberikan gambaran awal fungsi dan struktur sistem sebelum memasuki tahap pengembangan berikutnya.

3.10.1. Rancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna dan memperlihatkan interaksi antara aktor dengan fitur-fitur yang tersedia. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai hak akses dan aktivitas yang dapat dilakukan dalam aplikasi ujian online.

Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem ini melibatkan dua aktor utama, yaitu Admin/Pengawas dan Peserta Ujian.

Rancangan Use Case Diagram untuk sistem ujian online yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut:



Gambar 3. 5 Use Case Sistem Ujian Online

3.10.2. Rancangan Activity Diagram

Rancangan Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja (*workflow*) atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem ujian online. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk proses yang dilakukan peserta maupun admin, serta keputusan yang terjadi selama ujian berlangsung. Activity diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna (Peserta/Admin) berinteraksi dengan sistem, misalnya saat peserta melakukan login, memulai ujian, mengerjakan soal, hingga sistem menyimpan jawaban dan menyelesaikan ujian. Berikut adalah rancangan activity diagram untuk fitur-fitur utama aplikasi:

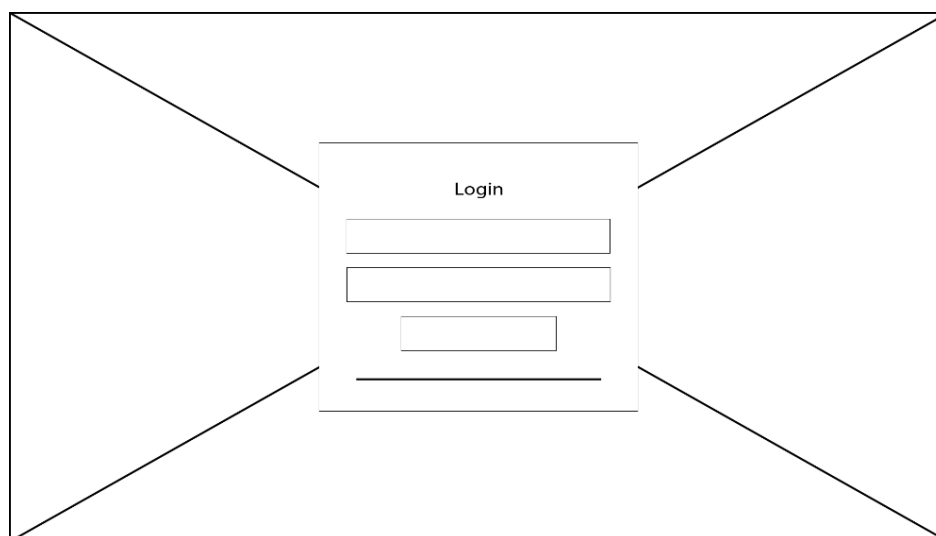
3.10.3. Rancangan Entity Relationship Diagram

Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan model data serta keterkaitan antar entitas yang ada di dalam sistem ujian online. ERD berfungsi sebagai dasar dalam membangun struktur basis data yang akan diterapkan pada MySQL, sehingga setiap informasi mulai dari data pengguna, bank soal, sesi pelaksanaan ujian, hingga jawaban peserta dapat dikelola secara konsisten dan terorganisir. Perancangan ini memastikan bahwa relasi antar tabel terbentuk dengan benar sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data dapat berjalan efisien.

3.10.4. Rancangan User Interface

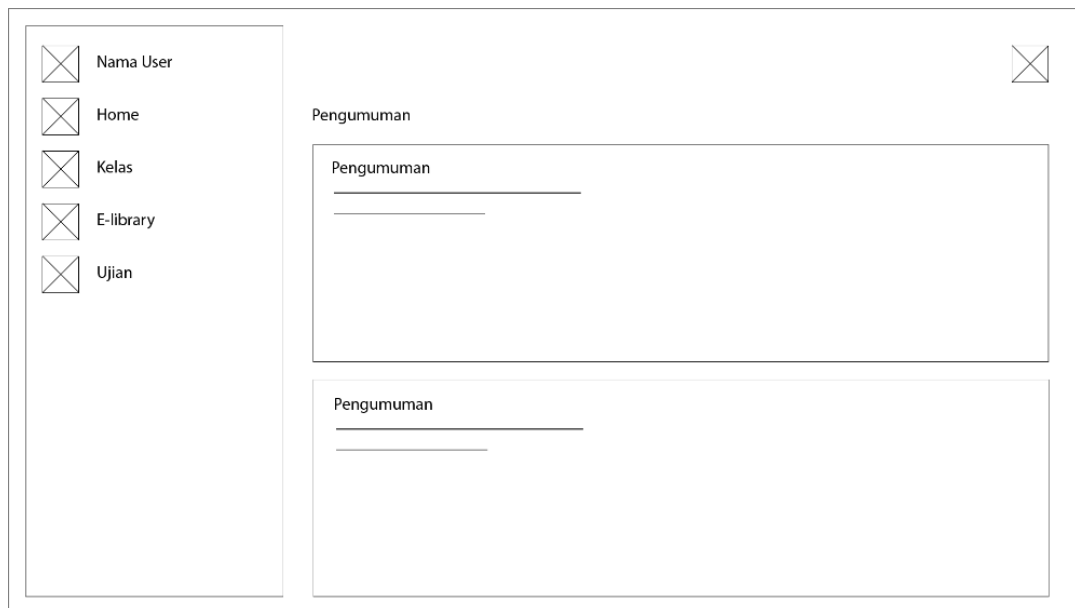
Pada tahap ini, rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) disusun dalam bentuk wireframe untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur dan alur tampilan pada sistem ujian online. Wireframe ini menampilkan elemen dasar seperti layout halaman, posisi menu, area pengerjaan soal, indikator waktu, serta komponen interaktif lainnya. Untuk perangkat mobile, sistem menggunakan bottom navigation bar agar pengguna dapat mengakses menu penting dengan mudah selama ujian. Sementara itu, pada tampilan desktop ditampilkan layout penuh yang memanfaatkan ruang layar lebih luas untuk menampilkan informasi ujian secara maksimal. Berikut merupakan rincian rancangan antarmuka yang telah dibuat:

1. Rancangan *Wireframe* Halaman *Login* Desktop



Gambar 3. 6 Rancangan Wireframe Halaman Login Desktop

2. Rancangan *Wireframe* Halaman Pengumuman Desktop Siswa



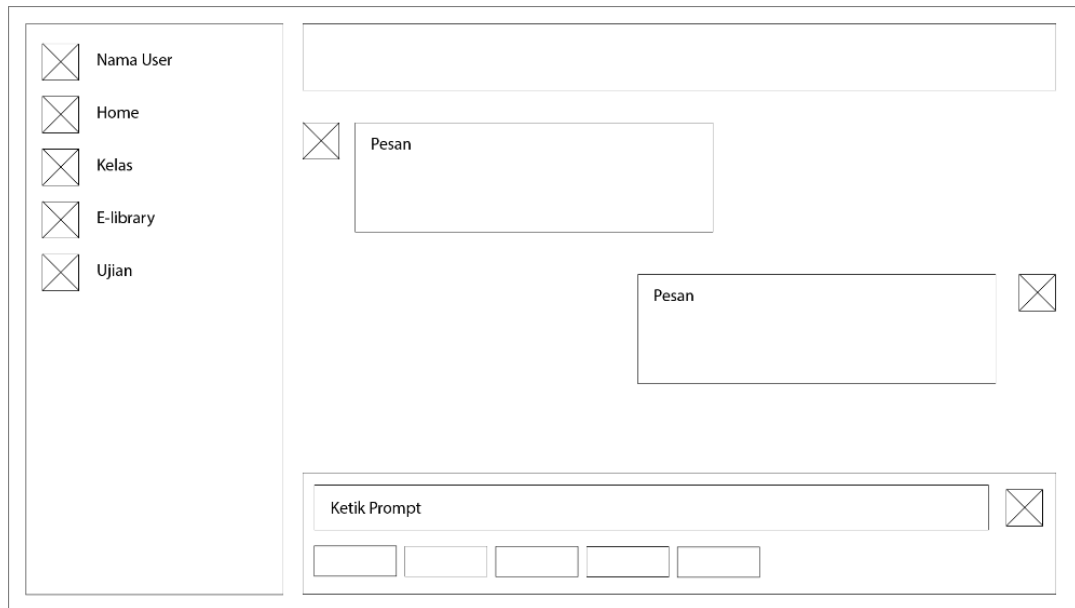
Gambar 3. 7 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Siswa

3. Rancangan *Wireframe* Halaman Kelas Desktop Siswa



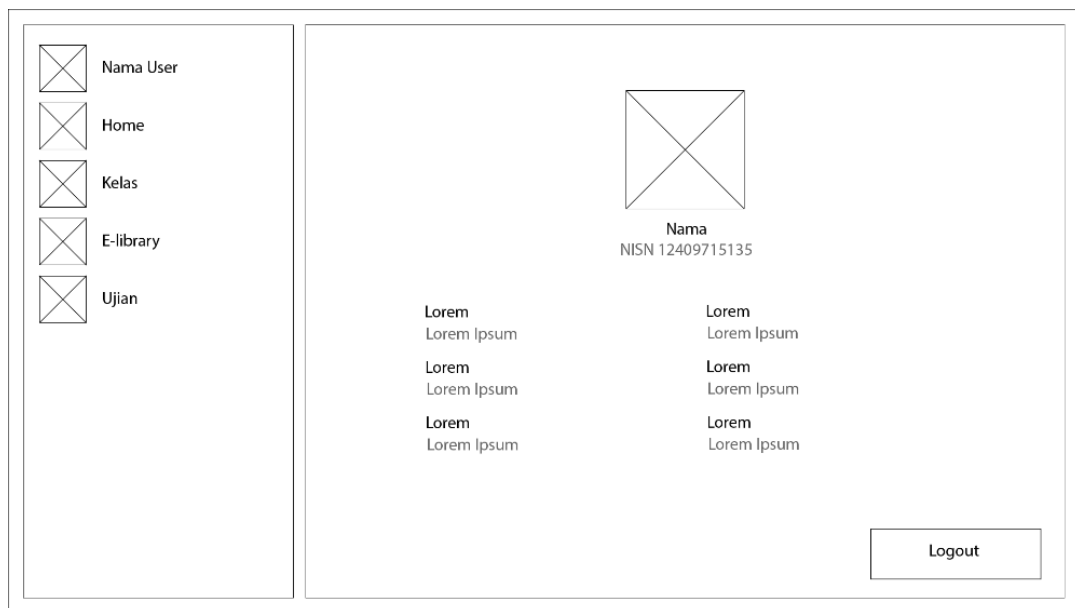
Gambar 3. 8 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Siswa

4. Rancangan *Wireframe* Halaman *e-library* Desktop Siswa



Gambar 3. 9 Rancangan Wireframe Halaman *e-library* Desktop Siswa

5. Rancangan *Wireframe* Halaman *Profile* Desktop Siswa



Gambar 3. 10 Rancangan Wireframe Halaman *Profile* Desktop Siswa

6. Rancangan *Wireframe* Halaman Daftar Ujian Desktop Siswa

The wireframe shows a desktop layout for the 'Daftar Ujian' (Exam Registration) page. On the left is a sidebar with five menu items, each preceded by a square icon with an 'X': 'Nama User', 'Home', 'Kelas', 'E-library', and 'Ujian'. The main area has a title 'Daftar Ujian' and a 2x3 grid of boxes. Each box contains the text 'Ujian - 123' followed by a horizontal line and the placeholder 'Tanggal, Waktu'. A close button (square with 'X') is in the top right corner.

Gambar 3. 11 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Siswa

7. Rancangan *Wireframe* Halaman Ujian Desktop Siswa

The wireframe depicts the 'Halaman Ujian' (Exam Page) for a desktop. A sidebar on the left contains five square icons. The main content area features a header with 'Soal n dari n' and a timer box showing '1:23:45'. Below this is a navigation bar with buttons for questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, an ellipsis, and a right arrow. The central area is for the question, with a 'Soal?' label, a text input field, and four radio button options, each followed by the text 'Opsi Jawaban'. At the bottom are two buttons: '< Sebelum' and 'Sesudah >'.

Gambar 3. 12 Rancangan Wireframe Halaman Ujian Desktop Siswa

8. Rancangan *Wireframe* Halaman Pra-Ujian Desktop Siswa

Gambar 3. 13 Rancangan Wireframe Halaman Pra-Ujian Desktop Siswa

9. Rancangan *Wireframe* Halaman Peringatan Kecurangan Ujian Desktop

Gambar 3. 14 Rancangan Wireframe Halaman Peringatan Kecurangan Ujian

10. Rancangan *Wireframe* Halaman Kumpul Ujian Desktop Siswa

The wireframe shows a student exam summary page. On the left is a vertical sidebar with five square icons, each containing an 'X'. The main content area at the top has the text 'Soal n dari n' and a timer '1:23:45'. A large modal dialog box is centered, asking 'Apakah Anda Yakin?' (Are you sure?) and 'Pastikan semua jawaban sudah benar sebelum mengumpulkan!' (Make sure all answers are correct before submitting!). It has two buttons: 'Ya, kumpulkan' (Yes, submit) and 'Batal' (Cancel). Below the dialog, there is a section for 'Opsl Jawaban' (Answer Options) with a radio button. At the bottom are two buttons: '< Sebelum' (Previous) and 'Sesudah >' (Next).

Gambar 3. 15 Rancangan Wireframe Halaman Kumpul Ujian Desktop Siswa

11. Rancangan *Wireframe* Halaman Pengumuman Desktop Guru

The wireframe shows a teacher announcement page. On the left is a sidebar with five items, each with a square icon containing an 'X': 'Nama User', 'Home', 'Kelas', 'Bank Soal', and 'Ujian'. The main content area has a title 'Pengumuman' and a 'Tambah' (Add) button. Below the title are two large rectangular boxes, each labeled 'Pengumuman' at the top, intended for text input.

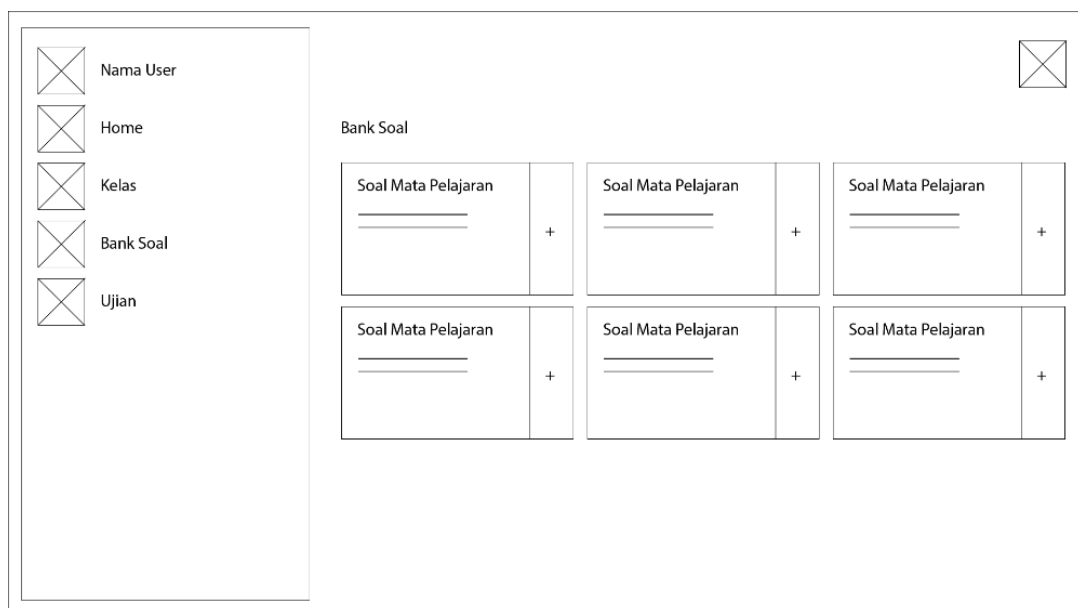
Gambar 3. 16 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Guru

12. Rancangan *Wireframe* Halaman Kelas Desktop Guru



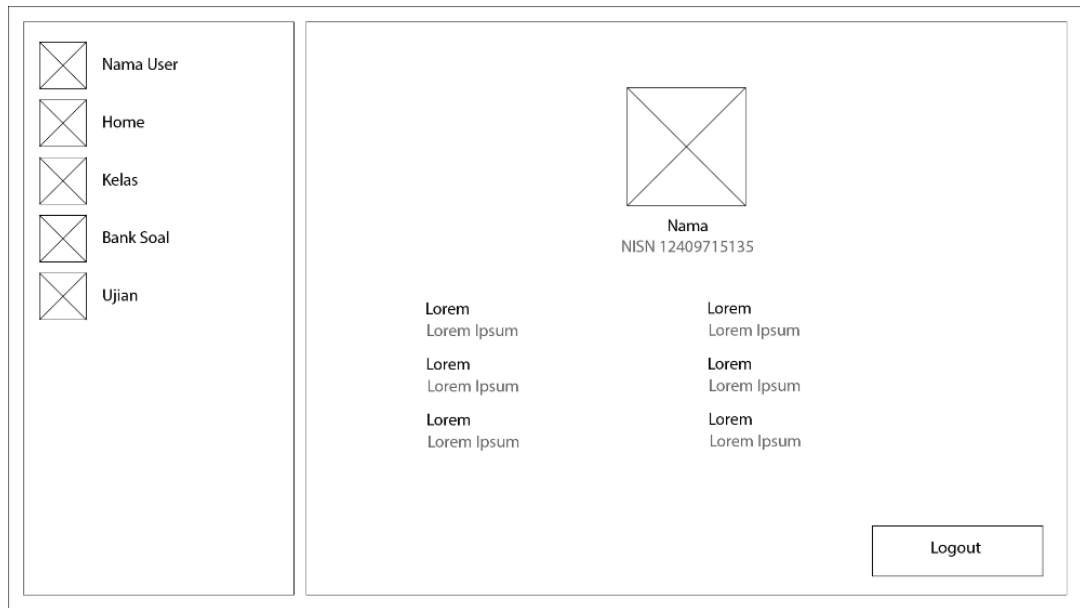
Gambar 3. 17 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Guru

13. Rancangan *Wireframe* Halaman Banksoal Desktop Guru



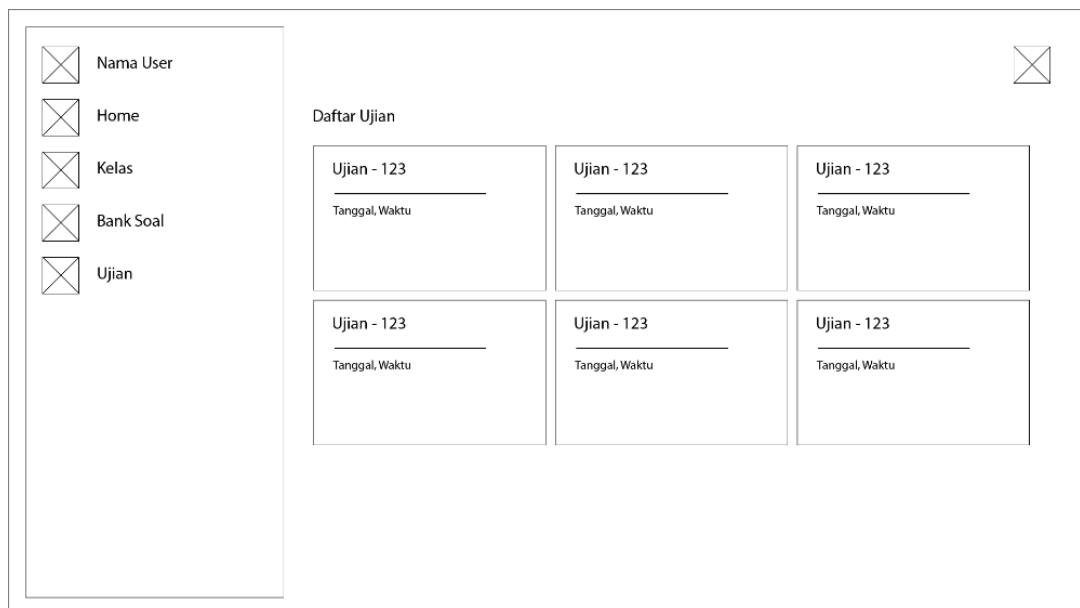
Gambar 3. 18 Rancangan Wireframe Halaman Banksoal Desktop Guru

14. Rancangan *Wireframe* Halaman *Profile* Desktop Guru



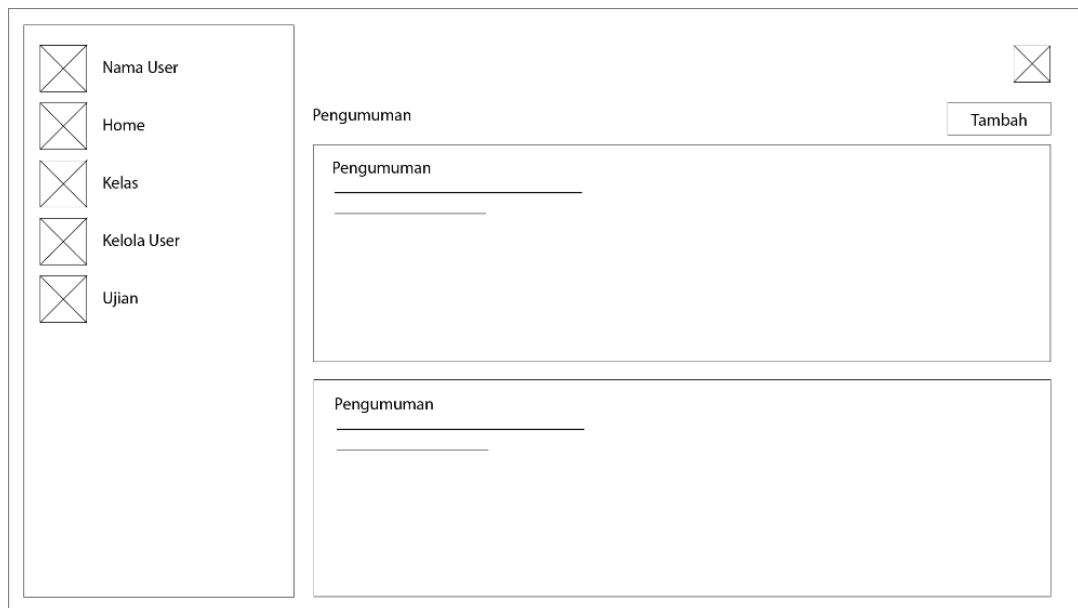
Gambar 3. 19 Rancangan Wireframe Halaman Profile Desktop Guru

15. Rancangan *Wireframe* Halaman Daftar Ujian Desktop Guru



Gambar 3. 20 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Guru

16. Rancangan *Wireframe* Halaman Pengumuman Desktop Admin



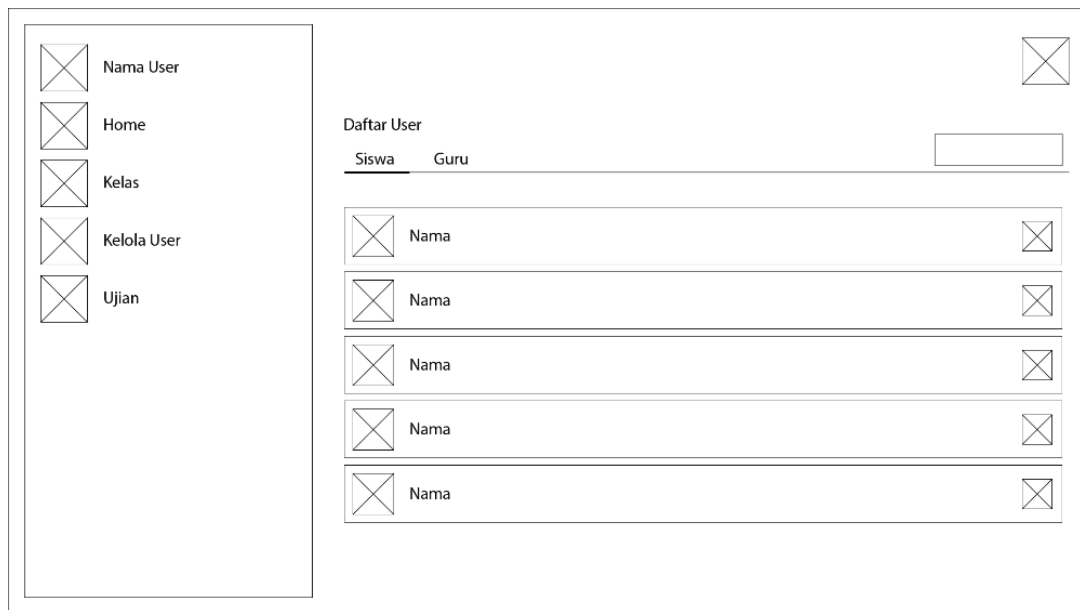
Gambar 3. 21 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman Desktop Admin

17. Rancangan *Wireframe* Halaman Kelas Desktop Admin



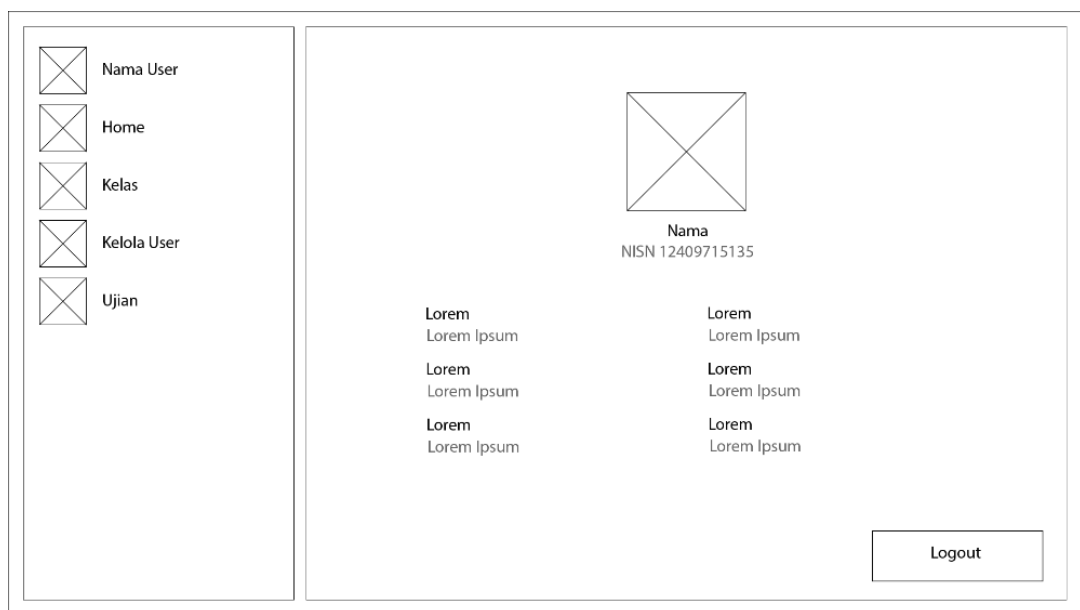
Gambar 3. 22 Rancangan Wireframe Halaman Kelas Desktop Admin

18. Rancangan *Wireframe* Halaman *Kelola User* Desktop Admin



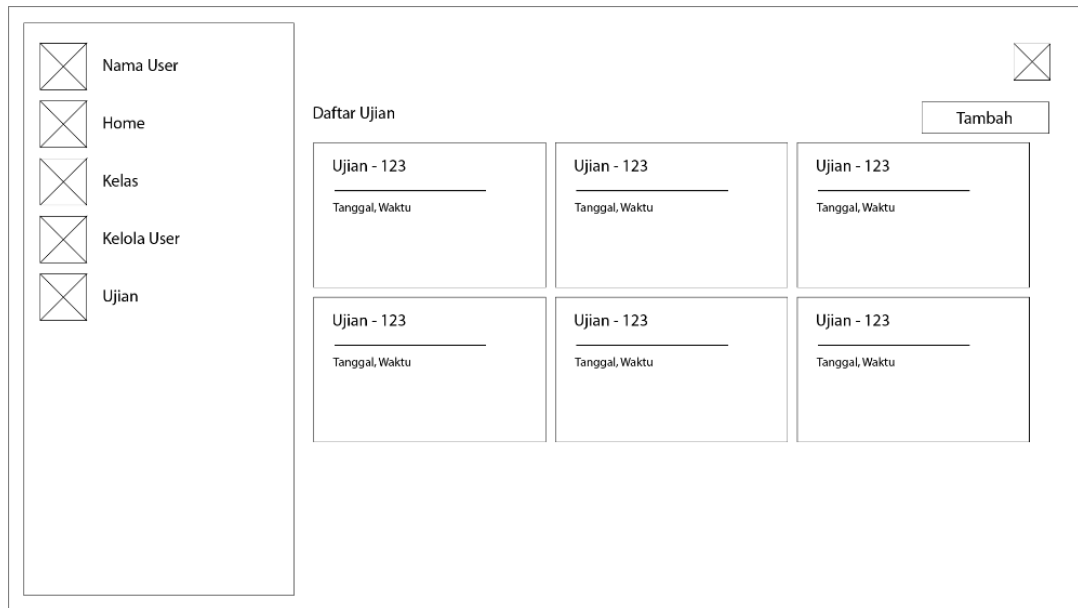
Gambar 3. 23 Rancangan Wireframe Halaman *Kelola User* Desktop Admin

19. Rancangan *Wireframe* Halaman *Profile* Desktop Admin



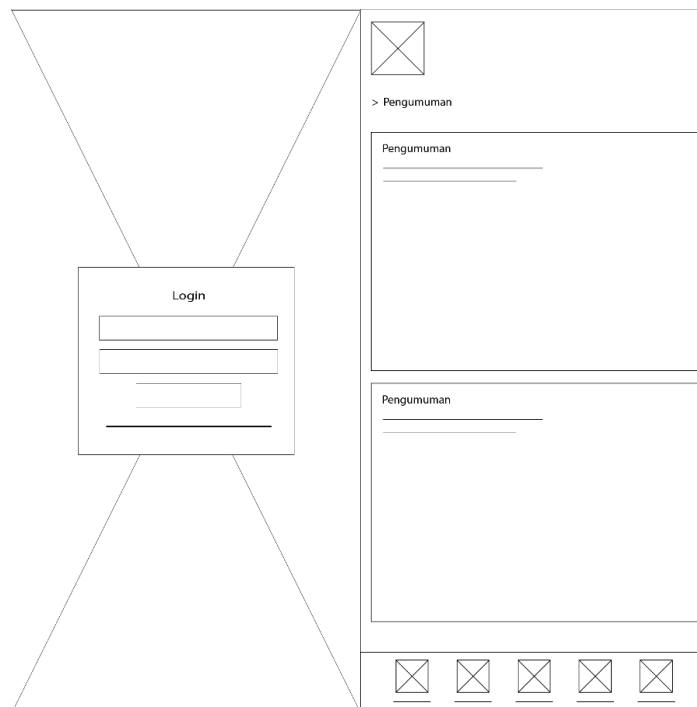
Gambar 3. 24 Rancangan Wireframe Halaman *Profile* Desktop Admin

20. Rancangan *Wireframe* Halaman Daftar Ujian Desktop Admin



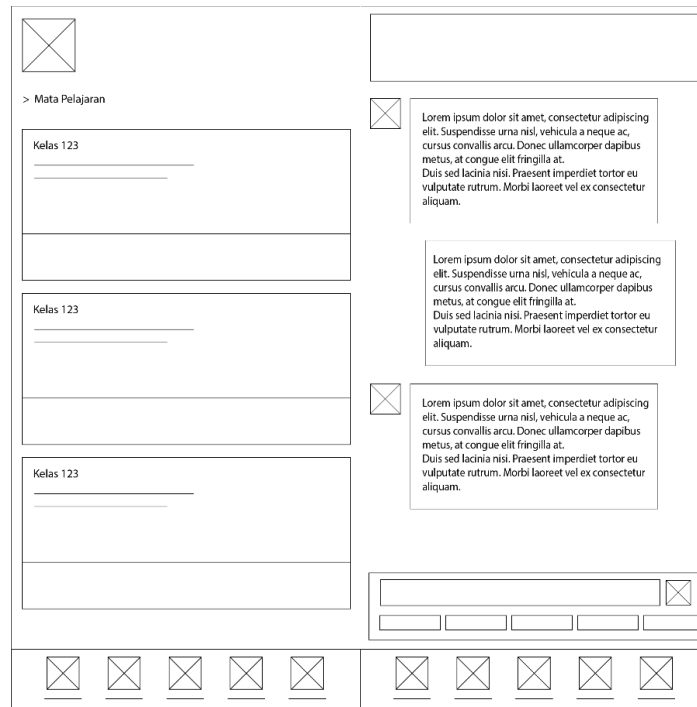
Gambar 3. 25 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Desktop Admin

21. Rancangan *Wireframe* Halaman *Login & Pengumuman Mobile* Siswa



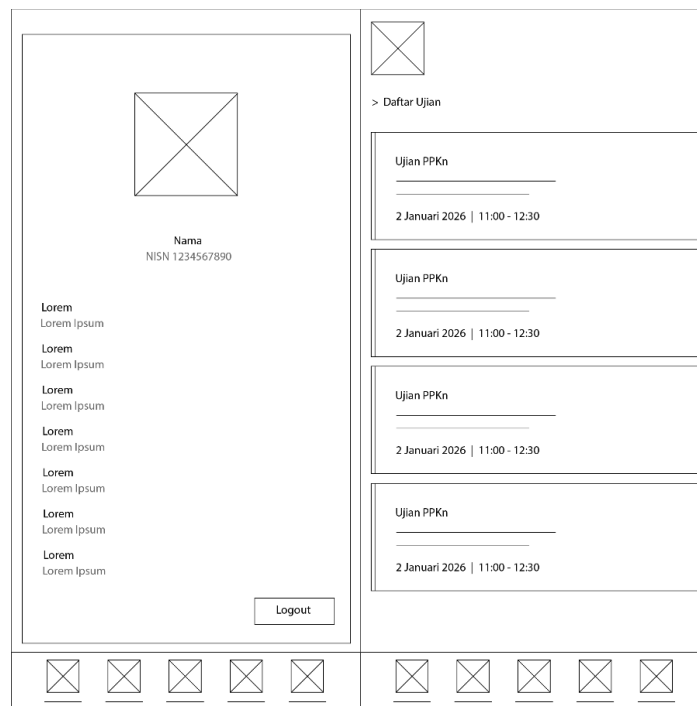
Gambar 3. 26 Rancangan Wireframe Halaman Login & Pengumuman Mobile

22. Rancangan *Wireframe* Halaman Kelas & *e-library* Mobile Siswa



Gambar 3. 27 Rancangan Wireframe Halaman Kelas & e-library Mobile Siswa

23. Rancangan *Wireframe* Halaman *Profile* & Daftar Ujian Mobile Siswa



Gambar 3. 28 Rancangan Wireframe Halaman Profile & Daftar Ujian Mobile

24. Rancangan *Wireframe* Halaman Ujian & Pra-ujian *Mobile* Siswa

Soal n dari n 1:29:30

1 2 3 4 5 6 >

Soal?

Instruksi Ujian

- Selama ujian, batas untuk pindah/kekuar halaman adalah 3 kali, jika melebihi ujian akan otomatis terkumpul.
- Mohon periksa aplikasi apa saja yang anda jalankan terlebih dahulu untuk menghindari pengumpulan otomatis disebabkan oleh pop-up.

☐ Saya telah membaca dan menyetujui pernyataan diatas

Ok

Sebelum Sesudah

ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ

Gambar 3. 29 Rancangan Wireframe Halaman Ujian & Pra-ujian Mobile Siswa

25. Rancangan *Wireframe* Halaman peringatan & kumpul ujian *Mobile* Siswa

Soal n dari n 1:29:30

1 2 3 4 5 6 >

Soal?

Peringatan Pelanggaran

- Anda telah keluar dari halaman ujian sebanyak 2 kali.
- Batas maksimum adalah 3 kali.
- Jika Anda kembali keluar dari halaman ujian, sistem akan mengumpulkan ujian secara otomatis.

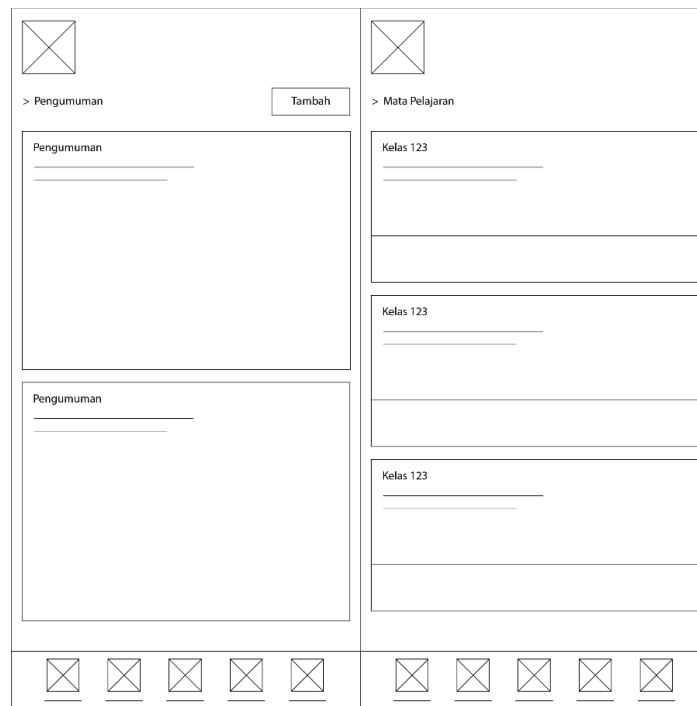
Ok

Sebelum Sesudah

ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ

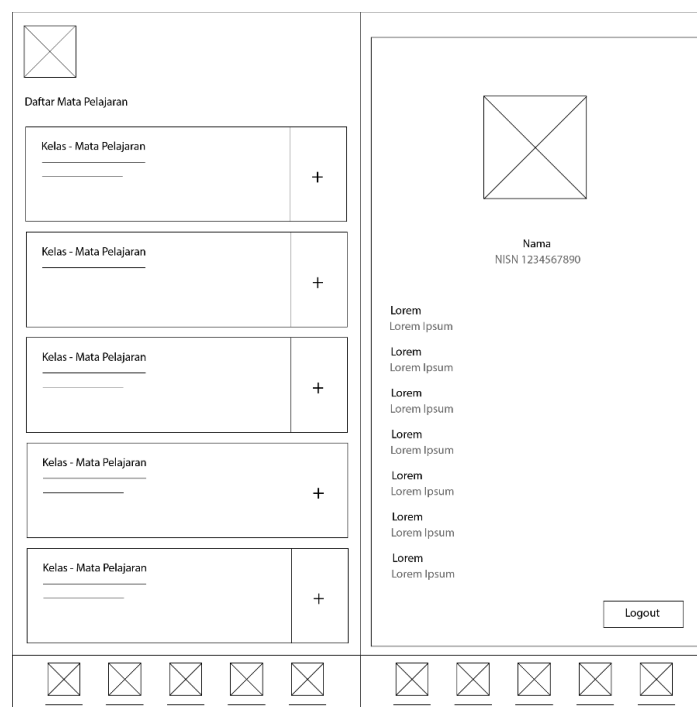
Gambar 3. 30 Rancangan Wireframe Halaman peringatan & kumpul ujian

26. Rancangan *Wireframe* Halaman Pengumuman & Kelas *Mobile* Guru



Gambar 3. 31 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman & Kelas Mobile

27. Rancangan *Wireframe* Halaman Banksoal & biodata *Mobile* Guru



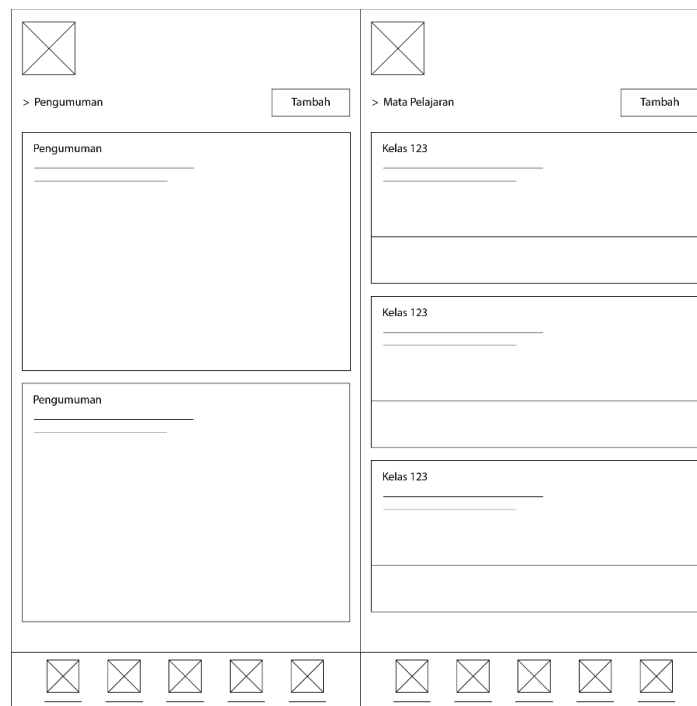
Gambar 3. 32 Rancangan Wireframe Halaman Banksoal & biodata Mobile Guru

28. Rancangan *Wireframe* Halaman Daftar Ujian *Mobile* Guru



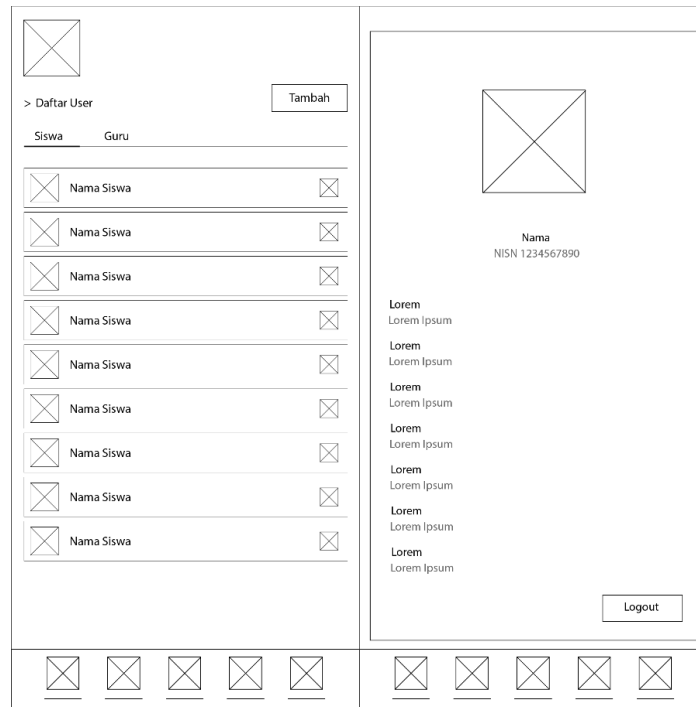
Gambar 3. 33 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Mobile Guru

29. Rancangan *Wireframe* Halaman Pengumuman & Kelas *Mobile* Admin



Gambar 3. 34 Rancangan Wireframe Halaman Pengumuman & Kelas Mobile

30. Rancangan *Wireframe* Halaman Kelola User & Profile Mobile Admin



Gambar 3. 35 Rancangan Wireframe Halaman Kelola User & Profile Mobile

31. Rancangan *Wireframe* Halaman Daftar Ujian Mobile Admin



Gambar 3. 36 Rancangan Wireframe Halaman Daftar Ujian Mobile Admin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Indentifikasi Masalah

IHEGINEWINGweigkg

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Ahmad, Sumarni, Kun Mardiwati Rahayu, S. L. (2023). *Pembelajaran Berbasis E-Learning Di Madrasah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan: Kasus MTsN Al Azhar*. 21(3), 275–289.
- Aprila, D., & Nashrulloh, M. R. (2025). Pengembangan Dan Implementasi Learning Management System (Lms) Moodle Dengan Pendekatan. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 547–556. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.1698>
- Bimantoro, E., Hidayattullah, M. F., & Af, I. (2024). *Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe Face Mesh*. 2, 268–278. <https://doi.org/10.26798/jiko.v8i2.1167>
- Brawijaya, H., Widodo, S., Studi Sistem Informasi, P., Teknik, F., & Bina Sarana Informatika, U. (2024). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. OPTIMALISASI PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM E-LEARNING BERBASIS WEB UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 783–793. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1620>
- Damayanti, L. S. (2021). *Implementasi E-Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Pendidikan Tinggi Pariwisata Di Bali Selama Pandemi Covid-19*. 2, 63–82.
- Hendi Sama, & Eric. (2024). Pengembangan Website E-Learning Berdasarkan Preferensi Mahasiswa Uib Dengan Metode Research and Development.

- ZONasi: Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 1–13.
<https://doi.org/10.31849/zn.v6i1.16817>
- Imam Prayogo Pujiono, Muhamad Rizaludin, Rohmatulloh Muhamad Ikhsanudduin, Eka Puji Rahayu, R. Q. L. (2025). *Bahaya Chatgpt Pada Integritas Ujian Online Di Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dan Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan*. 4(2).
- Newton, P. M., & Essex, K. (2024). *How Common is Cheating in Online Exams and did it Increase During the COVID-19 Pandemic ? A Systematic Review*. 323–343.
- Nurhidayah, Nur, R. A., Riyanti, R., & Prasetyo, M. M. (2022). Penerapan Aplikasi Google Classroom Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Mahasiswa Universitas Muslim Maros. *Jurnal Sinestesia*, 12(1), 37–48.
<https://www.sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/147%0Ahttps://www.sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/download/147/44>
- Pendidikan, B., & Pembelajaran, P. (2021). *Jurnal Kependidikan : Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Siswa dalam Pelaksanaan Ujian di Sekolah Zayyinul Mushthofa *, Ani Rusilowati , Sulhadi , Putut Marwoto , Budi Naini Mindiyarto Pendidikan Fisika S2 , Program Pascasarjana , Universitas Negeri Se*. 7(2), 446–452.
- Pratomo, I. W. P., & Wahanisa, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi Learning Management System (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 547–560.
<https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.730>
- Pressman, Roger S. Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Editio). McGraw-Hill Education.
https://books.google.com/books/about/Software_Engineering.html?id=qFCuzQEACAAJ
- Restura, R. (2021). *Budaya Menyontek Mewabah di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/ranggarestura/5ffd79d28ede48160e34cd72/budayamenyontek-mewabah-ditengah-pandemi-covid19>

- Sari, A. P., & Munir, M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Digital Transformation Technology*, 4(2), 977–983. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5127>
- Silahuddin, S. (2015). Penerapan E-Learning dalam Inovasi Pendidikan. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.22373/crc.v1i1.310>
- Supuwiningsih, N. N., & Pramarta, I. N. B. (2024). *E-modul untuk Online Learning Berbasis Learning Management System (LMS) Moodle*. 200–207.
- Winarno, W., & Setiawan, J. (2013). Penerapan Sistem E-Learning pada Komunitas Pendidikan Sekolah Rumah (Home Schooling). *Ultima InfoSys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, 4(1), 45–51. <https://doi.org/10.31937/si.v4i1.241>
- Wiragunawan, I. G. N. (2022). *Pemanfaatan Learning Management System (Lms) Dalam Pengelolaan Pembelajaran Daring Pada Satuan Pendidikan*. 2(1), 82–89.